V3 Industrie Lauf 1

https://gemini.google.com/app/2696e1711577e520

User prompt: [AUFTRAG] Du bist Experte für Psychometrie und Fragebogenkonstruktion. Wähle selbstständig eine wissenschaftlich fundierte Theorie und leite daraus deduktiv einen praxistauglichen Fragebogen zur „KI-Readiness von Mitarbeitenden“ ab, der VOR einer KI-Einführung eingesetzt wird. Lege fest, wie sich „KI-Readiness“ zu deinem Zielkonstrukt verhält. Erstelle alle Inhalte vollständig als Text – keine Dateien, kein Canvas, kein Layout; die Dokumente folgen später. [QUELLEN – nutze jede nur in ihrer Rolle] 1. Methodenstandard (verbindlich, mit Seitenangabe zitieren): Datei „Methodenstandards“ mit zwei Artikeln – Hinkin (1995), Dateiseiten 1–22, und Lambert & Newman (2023), Dateiseiten 23–56. Behandle sie als zwei getrennte Quellen und zitiere die Seitenzahlen der Zeitschrift, nicht der Datei. 2. Referenzmuster für das Vorgehen: Paper_Fragebogen_1–5. Ihre Theorien, Kontexte und Konstrukte übernimmst du nur mit ausdrücklicher Begründung der Eignung für Mitarbeitende vor einer KI-Einführung. 3. Item-Pool: Datensatz_v1 (Q1–Q5 mit Item-IDs), Park, Woo & Kim (2024; Datei „Park_2023“), Wang, Rau & Yuan (2022). Items nur für Konstrukte deines Modells. 4. Forschungsüberblick: Lintner (2024); keine Items aus Sekundärangaben. 5. Eigene Recherche: Ergänze eigenständig Literatur, wo die Dateien Lücken lassen – bei fehlenden, für die Zielgruppe relevanten Theorien oder Konstrukten, neueren Befunden (ab 2020) und validierten Skalen (möglichst mit deutscher Fassung). Nur peer-reviewte Artikel oder etablierte Fachbücher, vollständig zitiert (inkl. DOI, falls vorhanden), im Literaturverzeichnis mit „(extern)“ markiert und mit kurzer Begründung, welche Lücke sie schließen. 6. Für alle Quellen gilt: Erfinde keine Quellen, Seitenzahlen oder Item-Wortlaute. Als Itemherkunft zählt nur eine Quelle, die das Item oder eine Vorlage tatsächlich enthält. Geschützte Items (u. a. Park et al.) nie wörtlich übernehmen, nur angepasst. [PLATZHALTER – keine erfundenen Unternehmensangaben; Legende an den Anfang jedes Teils] [Kontext] Industriebetrieb (Maschinenbau), kaufmännische Abteilungen · [Zielgruppe] Mitarbeitende in Einkauf, Vertrieb und Verwaltung · [KI-Anwendung] generativer KI-Assistent (z. B. Microsoft Copilot) · [Tätigkeit] E-Mails, Angebote und Berichte erstellen · [Zeitraum] in den kommenden 6 Monaten [SCHRITTE] 1 Theorie 1.1 Wähle eine etablierte Basistheorie auf Individuumsebene; prüfe, ob neuere Forschung (Dateien und eigene Recherche) eine Ergänzung erfordert. 1.2 Begründe die Wahl anhand festgelegter Vergleichskriterien und die Passung zu einzelnen Mitarbeitenden und zum Zweck (vor der Einführung). 1.3 Grenze sie gegen mindestens zwei Alternativtheorien ab. 2 Zielverhalten (TACT): Target [Tätigkeit] · Action Nutzung von [KI-Anwendung] · Context [Kontext], Rolle [Zielgruppe] · Time [Zeitraum]. 3 Konstrukte & Hypothesen – Tabelle je Konstrukt: Name & Typ | Definition (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? – Aspekte einzeln benennen | Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt | gerichtete Hypothese mit Begründung (Theorie oder zitierte Studie). Beim Zielkonstrukt entfällt die Hypothese. Regeln: jedes Konstrukt eindimensional (sonst trennen oder begründen); (c) nennt mindestens drei Aspekte dieser einen Dimension · Zielkonstrukt ohne seine Einflussfaktoren · nur Merkmale der Person, nicht des KI-Systems oder der Organisation. Ausschluss: Tabelle mit jedem Konstrukt aus Item-Pool und Referenzmustern, das du nicht aufgenommen hast, mit einsätziger Begründung (kontextfremde Konstrukte gruppiert). Ausgeschlossene Theorien und Konstrukte dienen weder für Hypothesen noch als Itemherkunft. 4 Items 4.1 Je Konstrukt 3–4 Items; jedes misst einen eigenen, benannten Aspekt aus (c). Keine inhaltsgleichen Items, auch nicht konstruktübergreifend. 4.2 Prüfe jedes Item gegen (c) seines Konstrukts; passt es besser zu einem anderen, formuliere um oder ordne um. 4.3 Alle Konstrukt-Items beziehen sich auf die eigene Nutzung von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit]; Items des Zielkonstrukts verwenden „nutzen“. [Zeitraum] steht in der Anweisung vor dem Itemblock, nicht im Item. 4.4 Formulierung: Ich-Perspektive · max. 20 Wörter (ein

Platzhalter zählt als ein Wort) · max. ein Nebensatz · max. zwei Platzhalter · nur ein Inhalt (kein „und“, „oder“, „ob und“) · keine doppelte Verneinung · keine Verstärker oder Abschwächer („sehr“, „lediglich“, „problemlos“, „schnell“, „immer“, „nie“) · keine Suggestion · keine vorausgesetzte Nutzungserfahrung. Abweichungen begründen. 4.5 Herkunft je Item: Quelle mit Item-ID (z. B. „Datensatz Q4, X2“) oder Seite; genau eine Kategorie: übernommen / angepasst / neu. 4.6 Kontroll- und Demografiefragen nur mit Begründung; für sie gelten 4.1–4.3 nicht. 5 Selbstprüfung: Prüfe jedes Item gegen Schritt 4 und jede Quelle gegen den Ausschluss (Schritt 3) und die Quellenregeln; korrigiere Verstöße. [AUSGABE] TEIL 1 – Arbeitsfassung: Ergebnisse der Schritte 1–4 in dieser Reihenfolge (Item-Tabelle: ID | Konstrukt | Aspekt | Hypothese | Wortlaut | Herkunft), danach „Methodische Entscheidungen & Abweichungen“ (u. a. Itemreihenfolge, begründete Regelabweichungen), „Prüfprotokoll“ (nur geänderte Items mit Grund) und Literaturverzeichnis. TEIL 2 – Befragtenfassung: Einleitung mit Anonymitätszusage, Ausfüllhinweisen inkl. Bearbeitungsdauer und Erklärung von „KI“ mit Beispiel; [Zeitraum] einmal vor dem Itemblock; Items ohne Codes, Konstruktnamen, Hypothesen oder Quellen; für die Konstrukt-Items eine einheitliche, voll beschriftete 5- oder 7-stufige Skala passend zum Frageformat; Platzhalter-Legende als Hinweis für das Unternehmen kennzeichnen; Reihenfolge randomisiert oder begründet. TEIL 3 – Messmodell & Auswertung: Messmodell (reflektiv/formativ; ein-/mehrdimensional) mit Begründung · Zuordnung Item → Konstrukt · Verrechnung inkl. Umpolung · Gesamtwert nur mit messtheoretischer Begründung · Skalenniveau · Gütekriterien inkl. Diskriminanzvalidität · Schwellenwerte mit Begründung und Interpretationshinweisen. Gib in deiner ersten Antwort nur TEIL 1 aus. TEIL 2 und TEIL 3 gibst du jeweils aus, wenn ich ‚weiter‘ schreibe

Response: TEIL 1 – Arbeitsfassung

Platzhalter-Legende

- **[Kontext]:** Industriebetrieb (Maschinenbau), kaufmännische Abteilungen
- **[Zielgruppe]:** Mitarbeitende in Einkauf, Vertrieb und Verwaltung
- **[KI-Anwendung]:** generativer KI-Assistent (z. B. Microsoft Copilot)
- **[Tätigkeit]:** E-Mails, Angebote und Berichte erstellen
- **[Zeitraum]:** in den kommenden 6 Monaten

1. Theorie

1.1 Wahl der Basistheorie, Verhältnis zu „KI-Readiness“ und theoretische Ergänzung

Für die deduktive Entwicklung des Fragebogens (Hinkin, 1995, S. 969; Lambert & Newman, 2023, S. 575–576) wird der **Reasoned Action Approach (RAA)** nach Fishbein und Ajzen (2010; angewandt in Wichmann, Gesk & Leyer, 2024, S. 4; Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 962) als etablierte Basistheorie auf Individuumsebene gewählt. Der RAA vereint die Theory of Reasoned Action und die Theory of Planned Behavior (TPB; Ajzen, 1991; Bosnjak, Ajzen & Schmidt, 2020) und postuliert, dass das menschliche Verhalten unmittelbar durch die Verhaltensabsicht (*Behavioral Intention*) gesteuert wird. Diese Absicht speist sich aus drei proximalen Determinanten: der verhaltensbezogenen Einstellung (*Attitude*), den wahrgenommenen sozialen Normen (*Perceived Norms*) und der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle (*Perceived Behavioral Control*).

Verhältnis von „KI-Readiness“ zum Zielkonstrukt: In der psychometrischen Konstruktvalidierung ist eine präzise konzeptuelle Abgrenzung erforderlich, um Zirkelschlüsse (Konfundierung von Ursachen und Wirkungen in der Definition) sowie Jingle-Jangle-Trugschlüsse zu vermeiden (Lambert & Newman, 2023, S.

576–578). **Individuelle KI-Readiness** wird in diesem Messmodell als das mehrdimensionale psychologische Bereitschaftsprofil von Mitarbeitenden vor der Technologieeinführung konzeptualisiert, welches die Gesamtheit der kognitiven, affektiven, normativen und kompetenzbezogenen Prädispositionen umfasst. Die **Nutzungsabsicht (Intention to Use)** fungiert als das ultimative **Zielkonstrukt** (endogenes Kriterium) des Modells. KI-Readiness ist somit nicht mit der Nutzungsabsicht identisch, sondern bildet das System der sieben exogenen psychologischen Einflussfaktoren (Prädiktoren), das die Ausprägung des Zielkonstrukts kausal determiniert und prognostiziert.

Prüfung und Notwendigkeit der theoretischen Ergänzung: Eine Überprüfung der aktuellen Forschung zur Einführung von künstlicher Intelligenz am Arbeitsplatz (Park, Woo & Kim, 2024; Wang, Rau & Yuan, 2022; Lintner, 2024) sowie ergänzender Fachliteratur ab 2020 (Venkatesh, 2022; Parasuraman & Colby, 2015) zeigt, dass der klassische RAA zwar das Grundgerüst liefert, jedoch die spezifischen Eigenschaften generativer KI-Systeme (wie Autonomie, Black-Box-Charakter, Halluzinationsrisiken und arbeitsplatzbezogene Substitutionsängste) nicht hinreichend differenziert abbildet. Daher wird der RAA deduktiv durch drei theoretisch komplementäre Perspektiven auf Individuumsebene ergänzt:

1. **Technologieakzeptanz- und Erwartungs-Wert-Forschung (TAM / UTAUT / AAAW):** Während der RAA eine globale Einstellung erfasst, belegen Studien vor der Technologieeinführung (Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 963; Paetow, Wichmann & Leyer, 2026, S. 321–322; Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003; Venkatesh, 2022), dass die kognitive Leistungserwartung (*wahrgenommene Nützlichkeit*) als spezifische verhaltensbezogene Überzeugung einen eigenständigen Haupttreiber der Nutzungsabsicht darstellt.
2. Affektive Einstellungen gegenüber KI am Arbeitsplatz (AAAW-Framework; Park et al., 2024): Park et al. (2024, S. 921–926) weisen nach, dass bei der Konfrontation mit KI im Arbeitskontext spezifische negative Emotionen auftreten, die über rein kognitive Bewertungen hinausgehen. Insbesondere die unmittelbare *KI-Nutzungsangst* (*AI Use Anxiety*) bei der Interaktion sowie die existenzielle *Arbeitsplatzunsicherheit durch KI* (*Job Insecurity*) wirken als eigenständige affektive Barrieren der KI-Readiness.
3. Individuelle KI-Kompetenz (AI Literacy Framework; Wang et al., 2022; Lintner, 2024): Fishbein und Ajzen (2010; Wichmann, Gesk & Leyer, 2024, S. 7) betonen die Rolle spezifischer Fähigkeiten (*Abilities*), bleiben dabei aber allgemein. Da generative KI-Systeme fehlerhafte Ausgaben erzeugen können und sensible Unternehmensdaten verarbeiten (Do Khac, Leyer, Wichmann & Richter, 2025, S. 3–4, 8), erfordert KI-Readiness spezifische Facetten der *AI Literacy* (Wang et al., 2022, S. 4–5; Lintner, 2024, S. 2). Für kaufmännische Mitarbeitende sind hierbei insbesondere die *kritische Bewertungskompetenz* (*Evaluation* von KI-Ergebnissen) und das *ethisch-datenschutzbezogene Risikobewusstsein* (*Ethics*) essenziell, um die Black-Box-Natur der KI verantwortungsvoll zu steuern.

1.2 Begründung der Theoriewahl anhand festgelegter Vergleichskriterien

Um die Eignung der erweiterten RAA-Basistheorie systematisch zu bewerten, werden fünf psychometrische und anwendungsbezogene Vergleichskriterien herangezogen:

- **Kriterium 1: Strikte Individuumsebene (Personenmerkmale).** Das Modell muss ausschließlich psychologische Merkmale der Mitarbeitenden abbilden und darf keine System- oder Organisationsmerkmale konfundieren (Lambert & Newman, 2023, S. 578, 596–597). Der RAA sowie die ergänzten Konstrukte aus AAAW (Park et al., 2024) und AI Literacy (Wang et al., 2022) sind rein als individuelle Wahrnehmungen, Emotionen, Überzeugungen und Kompetenzen der Person definiert.
- **Kriterium 2: Eignung vor der Einführung (Pre-Adoption / Evaluative Antizipation).** Da der Fragebogen *vor* der Einführung von [KI-Anwendung] eingesetzt wird, verfügen die Befragten noch über keine Routinen im Zielverhalten. Wie Paetow et al. (2026, S. 319) und Wichmann, Leyer et al. (2025, S. 965) zeigen, erfordern Pre-Adoption-Designs Konstrukte, die auf *evaluativer Antizipation*

beruhen, ohne reale Nutzungserfahrung vorauszusetzen. Alle gewählten Konstrukte erfassen antizipierte Erwartungen, Einstellungen und transferierbare Urteilskompetenzen.

- **Kriterium 3: Erklärungskraft (Varianzaufklärung R_2).** In den Referenzstudien erzielen RAA-basierte Modelle bei der Vorhersage der Nutzungsabsicht vor Systemeinführung durchgängig eine hohe Varianzaufklärung von R_2=58,0% (Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 966) bis hin zu R_2=57,9%−81,7% (Wichmann, Gesk & Leyer, 2024, S. 8–9).
- **Kriterium 4: Diagnostischer Nutzen für Interventionen.** Ein praxistaugliches Readiness-Instrument muss aufzeigen, *wo* das Change-Management vor dem Rollout ansetzen muss (Park et al., 2024, S. 944–945; Do Khac et al., 2025, S. 14). Durch die Trennung von Nutzenüberzeugungen, Bedrohungsgefühlen (Angst, Jobunsicherheit), sozialen Normen und Kompetenzen (Evaluation, Ethik) lassen sich passgenaue Schulungs-, Kommunikations- und Governance-Maßnahmen für [Zielgruppe] ableiten.
- **Kriterium 5: Psychometrische Sparsamkeit (Parsimonie) und Eindimensionalität.** Jedes Konstrukt lässt sich klar als eindimensionale latente Variable mit mindestens drei spezifischen Aspekten definieren und mit 3 bis 4 Items reliabel sowie zeitökonomisch erfassen (Hinkin, 1995, S. 972; Lambert & Newman, 2023, S. 587).

1.3 Abgrenzung gegen mindestens zwei Alternativtheorien

Zur Absicherung der Theoriewahl wird das gewählte Modell gegen drei etablierte Alternativtheorien aus den Referenzpapieren und der Literatur abgegrenzt:

1. Task-Technology Fit Theory (TTF; Goodhue & Thompson, 1995; angewandt in Paetow et al., 2026): Das TTF-Modell postuliert, dass Nutzungsabsicht und Leistung aus der Passung zwischen Aufgabenmerkmalen (*Task Characteristics*, z. B. nach McGraths Task Circumplex) und Technologiemerkmalen (*Technology Characteristics*, z. B. Interaktivität, Immersion) resultieren (Paetow et al., 2026, S. 320–321). **Ausschlussgrund:** TTF bewertet primär Eigenschaften der Arbeitsaufgabe und Attribute des technischen Systems, verletzt damit die Vorgabe, ausschließlich Merkmale der Person zu messen, und blendet affektive Widerstände (wie KI-Nutzungsangst oder Jobunsicherheit) sowie soziale Normen vollständig aus.
2. Organisationales Vertrauensmodell (Mayer, Davis & Schoorman, 1995; angewandt in Do Khac et al., 2025): Dieses Modell erklärt die Nutzungsabsicht über das Vertrauen (*Trust*), welches durch die wahrgenommene Fähigkeit (*Ability*), das Wohlwollen (*Benevolence*) und die Integrität (*Integrity*) des Treuhänders (hier: der KI) gebildet wird (Do Khac et al., 2025, S. 4–7). **Ausschlussgrund:** Diese Faktoren beschreiben primär wahrgenommene Eigenschaften des KI-Systems bzw. des Herstellers (Systemattribute wie Systemintegrität oder Uncanniness) statt Eigenschaften der befragten Person; zudem zeigten Do Khac et al. (2025, S. 6, 11), dass die Dimension *Benevolence* bei Text-KI über alle Unternehmensabteilungen hinweg keinen signifikanten Einfluss hat, da einer KI keine echten Emotionen oder wohlwollenden Absichten zugeschrieben werden.
3. Socio-Technical Systems Theory (STS; Trist & Bamforth, 1951; Bostrom & Heinen, 1977; angewandt in Wichmann, Gesk & Leyer, 2026) sowie Protection Motivation Theory / Health Belief Model (PMT / HBM; Rogers, 1975; angewandt in Wichmann, Gesk & Leyer, 2024): Die STS-Theorie untersucht das symbiotische Zusammenspiel sozialer und technischer Subsysteme im laufenden Betrieb (z. B. Einfluss virtueller Meetings auf Work Engagement; Wichmann, Gesk & Leyer, 2026, S. 176). PMT und HBM modellieren die Abwägung zwischen Krankheitsbedrohungen (*Nonadaptive Appraisals*) und medizinischen Interventionen (*Adaptive Appraisals*) (Wichmann, Gesk & Leyer, 2024, S. 4–5). **Ausschlussgrund:** STS setzt ein bereits bestehendes, aktiv genutztes soziotechnisches Arbeitssystem voraus und fokussiert auf allgemeines Work Engagement statt auf die Vorhersage der Technologieakzeptanz vor Einführung; PMT und HBM sind auf physische Gesundheits- und Krankheitsrisiken zugeschnitten, die auf kaufmännische Textverarbeitungstätigkeiten im Maschinenbau nicht sinnvoll übertragbar sind.

2. Zielverhalten (TACT)

Gemäß dem TACT-Prinzip des Reasoned Action Approach (Fishbein & Ajzen, 2010) muss das vorherzusagende Zielverhalten hinsichtlich Zielobjekt (*Target*), Handlung (*Action*), Kontext (*Context*) und Zeitrahmen (*Time*) exakt spezifiziert werden, um eine hohe Korrespondenz zwischen Prädiktoren und Kriterium zu gewährleisten:

- **Target (Zielobjekt):** [Tätigkeit] (E-Mails, Angebote und Berichte erstellen)
- **Action (Handlung):** Nutzung von [KI-Anwendung] (generativer KI-Assistent, z. B. Microsoft Copilot)
- **Context (Kontext):** [Kontext] (Industriebetrieb im Maschinenbau, kaufmännische Abteilungen), in der beruflichen Rolle als [Zielgruppe] (Mitarbeitende in Einkauf, Vertrieb und Verwaltung)
- **Time (Zeitraum):** [Zeitraum] (in den kommenden 6 Monaten)

3. Konstrukte & Hypothesen

3.1 Modellkonstrukte, Definitionen, Abgrenzungen und Hypothesen

Alle acht Konstrukte des Modells (sieben exogene Readiness-Faktoren und ein endogenes Zielkonstrukt) sind streng eindimensional konzipiert und beziehen sich ausschließlich auf Merkmale der Person (Lambert & Newman, 2023, S. 578). Mehrfachdimensionale Rahmenkonzepte der Ursprungsliteratur wurden konsequent in ihre eindimensionalen Facetten aufgetrennt: Aus dem sechsdimensionalen AAAW-Instrument (Park et al., 2024, S. 924–925) wurden die eindimensionalen personenbezogenen Subskalen *KI-Nutzungsangst* und *Arbeitsplatzunsicherheit durch KI* isoliert (während systembezogene Dimensionen wie *Quality* oder *Adaptability* ausgeschlossen wurden). Aus der vierdimensionalen AI Literacy Scale (Wang et al., 2022, S. 4–5) wurden die für die Pre-Adoption-Phase relevanten eindimensionalen Kompetenzfacetten *Kritische Bewertungskompetenz* (*Evaluation*) und *Ethisches Risikobewusstsein* (*Ethics*) als eigenständige latente Konstrukte übernommen.

Name & Typ	**Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (Aspekte)**	**Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt**	**Gerichtete Hypothese mit Begründung**
1. Nutzungsabsicht (Intention to Use) Typ: Endogenes Zielkonstrukt (Verhaltensabsicht)	**(a) Was:** Die kognitive und motivationale Bereitschaft sowie der Entschluss einer Person, die Zielhandlung auszuführen (Fishbein & Ajzen, 2010; Wichmann, Leyer et al., 2025, S.	**Zur Einstellung zur KI-Nutzung:** Während die Einstellung die evaluative Bewertung (vorteilhaft/angenehm) darstellt, erfasst die Nutzungsabsicht den volitionalen Entschluss zum	*Entfällt beim Zielkonstrukt gemäß Auftrag.*

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (Aspekte)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung
	963). **(b) Wer:** [Zielgruppe] im [Kontext] vor der Systemeinführung. **(c) Aspekte:** (1) Konkrete Handlungsplanung (Vorhaben, das System einzusetzen), (2) Entschlussfestigkeit (fester Wille zur Nutzung bei Verfügbarkeit), (3) Regelmäßigkeitsvorsatz (Absicht zur wiederholten Einbindung in den Arbeitsalltag). Niedriger Pol: Vollständiges Fehlen der Nutzungsabsicht.	tatsächlichen Handeln (Park et al., 2024, S. 921).	
2. Einstellung zur KI-Nutzung (Attitude) Typ: Exogener Prädiktor (Gesamtbewertung)	**(a) Was:** Die zusammenfassende psychologische Tendenz einer Person, die eigene Nutzung der KI-Anwendung mit einem bestimmten Grad an Zuneigung oder Ablehnung zu bewerten (Eagly & Chaiken, 1993; Park et al., 2024, S. 921;	**Zur wahrgenommenen Nützlichkeit:** Nützlichkeit bewertet rein instrumentelle Leistungsergebnisse (Effizienz, Qualität), während die Einstellung die globale affektiv-evaluative Gesamthaltung zum Verhalten selbst	**H1 (+):** Je positiver die Einstellung zur Nutzung von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] ist, desto höher ist die Nutzungsabsicht. *Begründung:* Nach dem RAA (Fishbein & Ajzen, 2010) ist die

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (Aspekte)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung
	Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 963). **(b) Wer:** [Zielgruppe] im [Kontext]. **(c) Aspekte:** (1) Wertbezogene Sinnhaftigkeit (Einschätzung als sinnvoll und vorteilhaft), (2) Affektive Positivität (Empfinden der Nutzung als angenehm/wünschenswert), (3) Persönliche Zufriedenheitserwartung (Befürwortung des Einsatzes bei den Aufgaben). Niedriger Pol: Ablehnende Haltung.	abbildet (Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 963–964).	Einstellung ein primärer Treiber der Intention; empirisch bestätigt bei Wichmann, Leyer et al. (2025, S. 966, β=.157,p<.05) und Wichmann, Gesk & Leyer (2024, S. 10).
3. Wahrgenommene Nützlichkeit (Perceived Usefulness) Typ: Exogener Prädiktor (Kognitive Erwartung)	**(a) Was:** Die kognitive Überzeugung einer Person, dass die Nutzung der KI-Anwendung ihre arbeitsbezogene Leistung und Aufgabenerfüllung verbessert (Davis, 1989; Venkatesh et al., 2003; Park et al.,	**Zur Einstellung zur KI-Nutzung:** Wahrgenommene Nützlichkeit ist eine rein kognitive Zweck-Mittel-Kalkulation bezüglich der Arbeitsresultate, frei von emotionalem Gefallen (Davis, 1989; Paetow et al., 2026, S. 322).	**H2 (+):** Je höher die wahrgenommene Nützlichkeit von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] ist, desto höher ist die Nutzungsabsicht. *Begründung:* Laut TAM/UTAUT2 (Davis, 1989; Venkatesh et

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (Aspekte)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung
	2024, S. 921). **(b) Wer:** [Zielgruppe] im [Kontext]. **(c) Aspekte:** (1) Produktivitäts- und Zeitgewinn (schnellere Aufgabenbewältigung), (2) Ergebnisqualitätssteigerung (fachlich und sprachlich bessere Arbeitsresultate), (3) Arbeitserleichterung im Tagesgeschäft (Reduktion des operativen Aufwands). Niedriger Pol: Wahrnehmung fehlenden Nutzens.		al., 2012) steigert der erwartete Leistungsgewinn die extrinsische Nutzungsmotivation; bei Wichmann, Leyer et al. (2025, S. 966, 968) stärkster Prädiktor der Intention (β=.215,p<.01).
4. Wahrgenommene soziale Normen (Perceived Norms) Typ: Exogener Prädiktor (Normative Überzeugung)	**(a) Was:** Der von einer Person subjektiv wahrgenommene soziale Druck sowie die Erwartungshaltung wichtiger beruflicher Bezugsgruppen, die KI-Anwendung zu nutzen (Fishbein & Ajzen, 2010; Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 963).	**Zur wahrgenommenen Verhaltenskontrolle:** Soziale Normen erfassen die interpersonelle Erwartungshaltung des sozialen Umfelds, während Verhaltenskontrolle die intrapersonale Handlungsfähigkeit und Autonomie beschreibt (Fishbein	**H3 (+):** Je stärker die wahrgenommenen sozialen Normen zugunsten der Nutzung von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] sind, desto höher ist die Nutzungsabsicht. *Begründung:* Nach RAA und UTAUT (Venkatesh et al.,

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (Aspekte)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung
	(b) Wer: [Zielgruppe] im [Kontext]. **(c) Aspekte:** (1)Injunktive Führungserwartung (wahrgenommene Befürwortung durch Vorgesetzte), (2) Injunktive Peer-Unterstützung (Zuspruch durch geschätzte Fachkollegen), (3) Rollenbezogene Gruppennorm (Empfehlung durch Mitarbeitende in vergleichbarer Position). Niedriger Pol: Fehlender sozialer Zuspruch.	& Ajzen, 2010).	2003) streben Mitarbeitende nach Konformität mit wichtigen Referenzgruppen; empirisch belegt bei Wichmann, Leyer et al. (2025, S. 966, β=.203,p<.01).
5. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (Perceived Behavioral Control) Typ: Exogener Prädiktor (Kontrollüberzeugung)	**(a) Was:** Die subjektive Einschätzung einer Person über ihre Entscheidungsfreiheit, Selbstwirksamkeit und Fähigkeit, die Nutzung der KI-Anwendung erfolgreich zu steuern (Bandura, 1986; Fishbein & Ajzen, 2010; Wichmann, Leyer et	**Zur kritischen Bewertungskompetenz:** Verhaltenskontrolle betrifft die allgemeine Handlungsautonomie und Bedienungszuversicht, während die Bewertungskompetenz spezifisch die analytische Prüfung und Selektion von KI-Outputs adressiert (Wang et al., 2022,	**H4 (+):** Je höher die wahrgenommene Verhaltenskontrolle bezüglich der Nutzung von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] ist, desto höher ist die Nutzungsabsicht. *Begründung:* Gemäß Self-Efficacy Theory (Bandura, 1986) und

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (Aspekte)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung
	al., 2025, S. 963). **(b) Wer:** [Zielgruppe] im [Kontext]. **(c) Aspekte:** (1) Volitionale Entscheidungsautonomie (Freiheit, über den Einsatz selbst zu bestimmen), (2) Bedienungs-Selbstwirksamkeit (Zuversicht, die Steuerung der Anwendung zu meistern), (3) Situationskontrolle (Fähigkeit, die Anwendung gezielt nach eigenem Bedarf einzusetzen). Niedriger Pol: Gefühl der Ohnmacht/Fremdbestimmung.	S. 4).	RAA (Fishbein & Ajzen, 2010) fördert hohe Kontrollüberzeugung die Handlungsbereitschaft, wie in der Forschung zur Technologieakzeptanz (Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 964; Park et al., 2024, S. 927) begründet wird.
6. KI-Nutzungsangst (AI Use Anxiety) Typ: Exogener Prädiktor (Affektive Barriere)	**(a) Was:** Das Ausmaß an unmittelbarer emotionaler Besorgnis, Nervosität und Einschüchterung, das eine Person im Hinblick auf die praktische Bedienung der	**Zur Arbeitsplatzunsicherheit durch KI:** KI-Nutzungsangst bezieht sich auf die unmittelbare Interaktion und Handhabung des Werkzeugs im Arbeitsprozess, während	**H5 (–):** Je höher die KI-Nutzungsangst bezüglich [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] ist, desto geringer ist die Nutzungsabsicht. *Begründung:* Nach

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (Aspekte)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung
	KI-Anwendung am Arbeitsplatz empfindet (Park et al., 2024, S. 925–926). **(b) Wer:** [Zielgruppe] im [Kontext]. **(c) Aspekte:** (1) Emotionale Einschüchterung (Gefühl der Überforderung vor der Interaktion), (2) Innere Unruhe/Unbehagen (Spannungsgefühl beim Gedanken an die Pflichtnutzung), (3) Soziale Bedienungsnervosität (Scheu, die KI vor den Augen anderer Kollegen zu bedienen). Niedriger Pol: Abwesenheit von Angst (Unipolarität nach Lambert & Newman, 2023, S. 578; Park et al., 2024, S. 925–926).	Arbeitsplatzunsicherheit die langfristige existenzielle Sorge um den Verlust der beruflichen Rolle betrifft (Park et al., 2024, S. 925).	der Attentional Control Theory und Park et al. (2024, S. 935, 938–939) löst Nutzungsangst ein Vermeidungsverhalten gegenüber dem aversiven Stimulus aus und senkt die Akzeptanz signifikant (ebenso Wichmann, Gesk & Leyer, 2024, S. 7, 10).
7. Arbeitsplatzunsicherheit durch KI (AI	**(a) Was:** Die kognitive und affektive Besorgnis einer Person, dass	**Zur KI-Nutzungsangst:** Arbeitsplatzunsicherheit betrifft nicht die	**H6 (–):** Je höher die wahrgenommene Arbeitsplatzunsicherheit durch

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (Aspekte)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung
Job Insecurity) Typ: Exogener Prädiktor (Existenzielle Bedrohungswahrnehmung)	die eigenen beruflichen Fähigkeiten, Aufgaben oder der gesamte Arbeitsplatz zukünftig durch die KI-Anwendung ersetzt und entwertet werden (Brougham & Haar, 2018; Park et al., 2024, S. 925). **(b) Wer:** [Zielgruppe] im [Kontext]. **(c) Aspekte:** (1) Sorge um Kompetenzentwertung (Ersatz eigener Fachfähigkeiten), (2) Sorge um Aufgabenverlust (Übernahme menschlicher Kerntätigkeiten durch KI), (3) Sorge um Arbeitsplatz- und Karrierebestand (Gefährdung der eigenen Stelle im Unternehmen). Niedriger Pol: Abwesenheit von Substitutionssorge (Park et al., 2024, S. 925).	Angst vor der technischen Bedienung, sondern die existenzielle Bedrohung des beruflichen Status und der eigenen wirtschaftlichen Zukunft durch Automatisierung (Park et al., 2024, S. 925, 930).	[KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] ist, desto geringer ist die Nutzungsabsicht. *Begründung:* Laut Park et al. (2024, S. 935–936, 941) sowie Brougham und Haar (2018) führt die Wahrnehmung von KI als Substitutionsbedrohung zu psychologischem Widerstand, Stress und Ablehnung des Systems.
8. Kritische	**(a) Was:** Die	**Zum ethischen**	**H7 (+):** Je höher die

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (Aspekte)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung
KI-Bewertungskompetenz (AI Evaluation Competence) Typ: Exogener Prädiktor (Kognitive Facette der AI Literacy)	selbstberichtete kognitive Kompetenz einer Person, die von einer KI-Anwendung generierten Informationen und Vorschläge analytisch zu prüfen, ihre Grenzen zu beurteilen und passende Lösungen für Arbeitsaufgaben auszuwählen (Wang et al., 2022, S. 4; Lintner, 2024, S. 2). **(b) Wer:** [Zielgruppe] im [Kontext]. **(c) Aspekte:** (1) Urteilsfähigkeit über Stärken und Grenzen der KI-Ausgaben, (2) Inhaltliche Richtigkeitsprüfung (Fähigkeit, Korrektheit und Plausibilität von Entwürfen zu verifizieren), (3) Selektionskompetenz (Auswahl der am besten geeigneten Lösung aus mehreren KI-Vorschlägen). Niedriger Pol: Unfähigkeit zur kritischen	**Risikobewusstsein:** Bewertungskompetenz fokussiert auf die fachlich-inhaltliche Qualität, Logik und Eignung des KI-Outputs für die Aufgabe, während das ethische Risikobewusstsein die Einhaltung von Datenschutz-, Geheimhaltungs- und Compliance-Normen betrifft (Wang et al., 2022, S. 4–5).	kritische KI-Bewertungskompetenz bezüglich [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] ist, desto höher ist die Nutzungsabsicht. *Begründung:* Nach Wang et al. (2022, S. 4, 10) und Do Khac et al. (2025, S. 6, 8) formt die Fähigkeit, KI-Ergebnisse auf Richtigkeit zu prüfen, ein adäquates mentales Modell, reduziert Black-Box-Unsicherheit und steigert die Nutzungsbereitschaft signifikant (r=.24−.30,p<.05).

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (Aspekte)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung
	Einordnung.		
9. Ethisches und datenschutzbezogenes KI-Risikobewusstsein (AI Ethics & Privacy Awareness) Typ: Exogener Prädiktor (Normativ-kognitive Facette der AI Literacy)	**(a) Was:** Die kognitive Wachsamkeit und das Verantwortungsbewusstsein einer Person hinsichtlich Datenschutz, Informationssicherheit und ethischer Regeln beim Umgang mit einer KI-Anwendung (Wang et al., 2022, S. 4–5; Lintner, 2024, S. 2). **(b) Wer:** [Zielgruppe] im [Kontext]. **(c) Aspekte:** (1) Wachsamkeit für Datenschutz und Geschäftsgeheimnisse (Schutz sensibler Daten bei Eingaben), (2) Bewusstsein für ethische Nutzungsprinzipien (regelkonformer Einsatz), (3) Sensibilität gegenüber Systemmissbrauch und Fehlverwendung.	**Zur kritischen Bewertungskompetenz:** Während die Bewertungskompetenz die funktionale Güte des generierten Textes prüft, richtet sich das ethische Risikobewusstsein auf die Einhaltung rechtlicher, moralischer und datenschutzbezogener Grenzen durch den Nutzer selbst (Wang et al., 2022, S. 4–5).	**H8 (+):** Je höher das ethische und datenschutzbezogene KI-Risikobewusstsein beim Umgang mit [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] ist, desto höher ist die Nutzungsabsicht. *Begründung:* Wang et al. (2022, S. 5, 10) zeigen, dass ethische Kompetenz eine Kernkomponente der AI Literacy ist, die negative Einstellungen gegenüber KI abbaut (r=−.19,p<.05) und einen sicheren, handlungsfähigen Umgang mit KI im Unternehmenskontext ermöglicht.

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (Aspekte)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung
	Niedriger Pol: Sorglosigkeit gegenüber Risiken.		

3.2 Ausschluss-Tabelle (Nicht aufgenommene Konstrukte aus Item-Pool und Referenzmustern)

Gemäß den Regeln werden ausgeschlossene Konstrukte weder zur Ableitung von Hypothesen noch als Itemherkunft herangezogen.

Ausgeschlossenes Konstrukt (bzw. Konstruktgruppe)	Quelle (Referenzmuster / Item-Pool)	Einsätzige Begründung für den Ausschluss
Krankheits- und gesundheitsbezogene Konstrukte: *Perceived Severity, Perceived Vulnerability, Nonadaptive Rewards, Fear (Disease), Attitude (Disease), Perceived Response Efficacy (HIS), Perceived Costs/Barriers (HIS)*	Paper 1 (Wichmann, Gesk & Leyer, 2024); Datensatz_v1 (Q1 Cataract/Arthrosis & Diabetes)	Diese Konstrukte entstammen medizinischen Bedrohungsmodellen (HBM, PMT, EPPM) zur Bewältigung körperlicher Erkrankungen und sind für kaufmännische Bürotätigkeiten im Maschinenbau vollständig kontextfremd.
Umwelt-, Energie- und Smart-Home-bezogene Konstrukte: *Governmental Support / Regulations, Environmental Concern, Fear towards Environmental Hazards, Hazard Experiences, Perceived Costs/Benefits (PowerPilot)*	Paper 2 (Wichmann, Leyer et al., 2025); Datensatz_v1 (Q2 PowerPilot)	Diese Konstrukte erfassen ökologische Bedrohungen, staatliche Subventionen und private Stromkostenersparnisse im Smart-Home-Sektor, die keinen Bezug zur Einführung einer Unternehmenssoftware haben.
Habit (Gewohnheit)	Paper 2 (Wichmann, Leyer et al., 2025); Datensatz_v1 (Q2,	Da der Fragebogen *vor* der Einführung von [KI-Anwendung] eingesetzt

Ausgeschlossenes Konstrukt (bzw. Konstruktgruppe)	**Quelle (Referenzmuster / Item-Pool)**	**Einsätzige Begründung für den Ausschluss**
	Itemblock 8)	wird, kann bei den Mitarbeitenden noch keine automatisierte Nutzungsgewohnheit (*Habit*) bezüglich des Zielsystems existieren.
Hedonic Motivation (Hedonische Motivation)	Paper 2 (Wichmann, Leyer et al., 2025); Datensatz_v1 (Q2, Itemblock 11)	Hedonische Motivation zielt auf privaten Konsumentenspaß und Unterhaltung ab (UTAUT2), erwies sich bereits in Paper 2 als nicht signifikant (*β*=.011, S. 967) und ist im professionellen Arbeitskontext der Einstellung bzw. Nützlichkeit untergeordnet.
Perceived Ease of Use (Wahrgenommene Einfachheit der Bedienung) & Abilities (HIS)	Paper 1 & Paper 2; Datensatz_v1 (Q1 Block 6; Q2 Block 9)	Um Jangle-Fallacies und Multikollinearität zu vermeiden (Lambert & Newman, 2023, S. 576), wird die subjektive Bedienbarkeit über die konzeptuell überlappende *wahrgenommene Verhaltenskontrolle* sowie die spezifische *Bewertungskompetenz* abgedeckt, zumal *Ease of Use* in Paper 2 keinen direkten Effekt auf die Nutzungsabsicht zeigte (*β*=.116,*p*>.05, S. 967).
Aufgaben- und VR-Technologiemerkmale sowie Fit- und Leistungskonstrukte: *Task Characteristics (Planning, Creativity, Intellective, Judgment, Conflict,*	Paper 3 (Paetow et al., 2026); Datensatz_v1 (Q3 Virtual Reality)	Diese Konstrukte beschreiben Aufgabenprofile nach McGrath sowie Eigenschaften immersiver VR-Headsets (statt Personenmerkmale von Mitarbeitenden), und

Ausgeschlossenes Konstrukt (bzw. Konstruktgruppe)	**Quelle (Referenzmuster / Item-Pool)**	**Einsätzige Begründung für den Ausschluss**
Mixed-Motive, Contest, Execution), Technology Characteristics (Immersion, Interactivity, Social Presence), Task-Technology Fit (TTF), Perceived Performance (PERF)		*Perceived Performance* ist inhaltlich redundant zur bereits aufgenommenen *wahrgenommenen Nützlichkeit*.
Systembezogene Vertrauenskonstrukte: *Trust, Benevolence (Uncanny), Integrity (Data Privacy des Systems)*	Paper 4 (Do Khac et al., 2025); Datensatz_v1 (Q4, Items T1–T4, U1–U3, D1–D3)	Diese Variablen bewerten Eigenschaften des technischen KI-Systems bzw. des Cloud-Anbieters (ob das System Daten weitergibt oder unheimlich wirkt) und verletzen damit die Vorgabe, ausschließlich Merkmale der befragten Person zu messen.
Erklärbarkeits-Fähigkeit (Ability / Explainability des Systems)	Paper 4 (Do Khac et al., 2025); Datensatz_v1 (Q4, Items X1–X3)	Als Systemmerkmal (Fähigkeit der KI im Modell von Mayer et al., 1995) ist das Konstrukt ausgeschlossen; der personenbezogene Aspekt der Output-Prüfung (Vorlage X3) geht vollständig und präziser im AI-Literacy-Konstrukt *Kritische KI-Bewertungskompetenz* auf.
Konstrukte zu virtuellen Meetings und allgemeinem Arbeitsengagement: *Perceived Technical Aspects in Virtual Meetings (PTAVM), Social Communication during Virtual Meetings (SCVM), Social Exchange in General (SEG), Work Engagement (WE)*	Paper 5 (Wichmann, Gesk & Leyer, 2026); Datensatz_v1 (Q5 Virtual Meetings)	Diese Konstrukte erfassen die Kamera- und Gesprächsdynamik in Videokonferenzen während der COVID-19-Pandemie sowie die allgemeine Arbeitsbegeisterung und weisen keinen Bezug zur Readiness für generative KI-Assistenten auf.
Systembezogene und	Park, Woo & Kim (2024, S.	*Humanlikeness*, *Adaptability*

Ausgeschlossenes Konstrukt (bzw. Konstruktgruppe)	Quelle (Referenzmuster / Item-Pool)	Einsätzige Begründung für den Ausschluss
mehrdimensionale Subskalen der AAAW-Skala: *Perceived Humanlikeness of AI, Perceived Adaptability of AI, Perceived Quality of AI, Personal Utility of AI*	924–925, 930)	und *Quality* messen wahrgenommene Eigenschaften des KI-Systems statt Personenmerkmale, während *Personal Utility* kognitive Nutzen- und affektive Genussaspekte vermischt und daher zugunsten der eindimensionalen Konstrukte *Wahrgenommene Nützlichkeit* und *Einstellung* ausgeschlossen wird.
Erfahrungsabhängige Subskalen der AI Literacy Scale (AILS): *Awareness (AW), Usage (US)*	Wang, Rau & Yuan (2022, S. 3–4, 9)	Beide Subskalen setzen in ihren Items eine bereits bestehende, routinierte Nutzung von KI-Produkten im Alltag voraus (z. B. „in the applications and products I use“, „skilfully use AI applications... with my daily work“) und verstoßen damit gegen die Pre-Adoption-Bedingung vor der Systemeinführung.

4. Items

4.1–4.5 Ableitung und Dokumentation der Konstrukt-Items

Gemäß den Konstruktionsregeln (Schritt 4.1–4.5) werden für jedes der 9 Konstrukte exakt 3 Items abgeleitet (insgesamt 27 Konstrukt-Items). Jedes Item misst genau einen benannten Aspekt aus Teil (c) der jeweiligen Konstruktdefinition. Alle Konstrukt-Items beziehen sich auf die eigene Nutzung von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit], sind in der Ich-Perspektive formuliert, enthalten maximal 20 Wörter (wobei jeder Platzhalter als ein Wort zählt), maximal einen Nebensatz, maximal zwei Platzhalter, genau einen Inhalt (keine Konjunktionen wie „und“/„oder“), keine doppelte Verneinung, keine Verstärker oder Abschwächer, keine Suggestion und setzen keine bisherige Nutzungserfahrung voraus. Alle Items des Zielkonstrukts *Nutzungsabsicht* verwenden das Verb „nutzen“. Der [Zeitraum] wird gemäß Regel 4.3 einmalig in der Instruktion vor dem Itemblock genannt und steht nicht in den einzelnen Items.

ID	Konstrukt	Gemessener Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut des Items	Herkunft (Quelle mit Item-ID/Seite & Kategorie)
INT_1	1. Nutzungsabsicht (Zielkonstrukt)	(1) Konkrete Handlungsplanung	– (Zielkonstrukt)	Ich plane, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] zu nutzen.	Datensatz_v1 Q3, BI Item 2 (auch Datensatz_v1 Q2, Block 1 Item 1) – **angepasst**
INT_2	1. Nutzungsabsicht (Zielkonstrukt)	(2) Entschlussfestigkeit bei Verfügbarkeit	– (Zielkonstrukt)	Ich beabsichtige, [KI-Anwendung] bei Verfügbarkeit für [Tätigkeit] zu nutzen.	Datensatz_v1 Q3, BI Item 1 (auch Datensatz_v1 Q1, Block 1 Item 2) – **angepasst**
INT_3	1. Nutzungsabsicht (Zielkonstrukt)	(3) Regelmäßigkeitsvorsatz im Arbeitsalltag	– (Zielkonstrukt)	Ich nehme mir vor, [KI-Anwendung] im Arbeitsalltag für [Tätigkeit] zu nutzen.	Fishbein & Ajzen (2010; in Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 965) – **neu**
ATT_1	2. Einstellung zur KI-Nutzung	(1) Wertbezogene Sinnhaftigkeit (vorteilhaft)	H1 (+)	Ich finde es vorteilhaft, wenn ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze.	Datensatz_v1 Q2, Block 2 Item 1 – **angepasst**
ATT_2	2. Einstellung zur KI-Nutzung	(2) Affektive Positivität (angenehm)	H1 (+)	Ich empfinde die Vorstellung als angenehm, dass ich [KI-Anwendung] für	Datensatz_v1 Q2, Block 2 Item 4 – **angepasst**

ID	Konstrukt	Gemessener Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut des Items	Herkunft (Quelle mit Item-ID/Seite & Kategorie)
				[Tätigkeit] einsetze.	
ATT_3	2. Einstellung zur KI-Nutzung	(3) Persönliche Zufriedenheitserwartung (zufriedenstellend)	H1 (+)	Ich halte es für zufriedenstellend, wenn ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] verwende.	Datensatz_v1 Q2, Block 2 Item 2 – **angepasst**
PU_1	3. Wahrgenommene Nützlichkeit	(1) Produktivitäts- und Zeitgewinn	H2 (+)	Ich denke, dass ich durch den Einsatz von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] Arbeitszeit einspare.	Datensatz_v1 Q2, Block 10 Item 1 (in Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 965) – **angepasst**
PU_2	3. Wahrgenommene Nützlichkeit	(2) Ergebnisqualitätssteigerung	H2 (+)	Ich glaube, dass mein Einsatz von [KI-Anwendung] die Ergebnisqualität bei [Tätigkeit] verbessert.	Venkatesh et al. (2003; in Paetow et al., 2026, S. 324) – **neu**
PU_3	3. Wahrgenommene Nützlichkeit	(3) Arbeitserleichterung im Tagesgeschäft	H2 (+)	Ich erwarte, dass mir der Einsatz von [KI-Anwendung] meine Arbeit bei [Tätigkeit] erleichtert.	Datensatz_v1 Q2, Block 10 Item 4 – **angepasst**

ID	Konstrukt	Gemessener Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut des Items	Herkunft (Quelle mit Item-ID/Seite & Kategorie)
PN_1	4. Wahrgenommene soziale Normen	(1) Injunktive Führungserwartung	H3 (+)	Personen in meiner Führungsebene würden befürworten, dass ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze.	Fishbein & Ajzen (2010; in Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 963, 965) – **neu**
PN_2	4. Wahrgenommene soziale Normen	(2) Injunktive Peer-Unterstützung	H3 (+)	Fachkollegen mit einer mir wichtigen Meinung würden mir für [Tätigkeit] den Einsatz von [KI-Anwendung] empfehlen.	Datensatz_v 1 Q1, Block 12 Item 3 – **angepasst**
PN_3	4. Wahrgenommene soziale Normen	(3) Rollenbezogene Gruppennorm	H3 (+)	Kollegen in einer vergleichbaren Arbeitsposition würden mir raten, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen.	Datensatz_v 1 Q2, Block 3 Item 3 (auch Datensatz_v 1 Q1, Block 12 Item 4) – **angepasst**
PBC_1	5. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	(1) Volitionale Entscheidungsautonomie	H4 (+)	Es liegt unter meiner eigenen Kontrolle, wie ich [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit]	Datensatz_v 1 Q2, Block 4 Item 1 – **angepasst**

ID	Konstrukt	Gemessener Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut des Items	Herkunft (Quelle mit Item-ID/Seite & Kategorie)
				einsetze.	
PBC_2	5. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	(2) Bedienungs-Selbstwirksamkeit	H4 (+)	Ich bin überzeugt, dass ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] eigenständig bedienen kann.	Datensatz_v1 Q2, Block 4 Item 3 – **angepasst**
PBC_3	5. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	(3) Situationskontrolle bei Bedarf	H4 (+)	Ich habe die nötige Handlungsfreiheit, um [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] nach meinem Bedarf einzusetzen.	Datensatz_v1 Q2, Block 4 Item 2 – **angepasst**
ANX_1	6. KI-Nutzungsangst	(1) Emotionale Einschüchterung	H5 (–)	Der Gedanke schüchtert mich ein, dass ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze.	Park, Woo & Kim (2024, S. 930, Tabelle 1, AI use anxiety Item 1) – **angepasst**
ANX_2	6. KI-Nutzungsangst	(2) Innere Unruhe bei Pflichtnutzung	H5 (–)	Ich fühle mich unwohl bei der Vorstellung, dass ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] verwenden muss.	Park, Woo & Kim (2024, S. 930, Tabelle 1, AI use anxiety Item 3) – **angepasst**

ID	Konstrukt	Gemessener Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut des Items	Herkunft (Quelle mit Item-ID/Seite & Kategorie)
ANX_3	6. KI-Nutzungsangst	(3) Soziale Bedienungsnervosität	H5 (–)	Es macht mich nervös, wenn ich [KI-Anwendung] vor anderen Personen für [Tätigkeit] bediene.	Park, Woo & Kim (2024, S. 930, Tabelle 1, AI use anxiety Item 2) – **angepasst**
JIS_1	7. Arbeitsplatzunsicherheit durch KI	(1) Sorge um Kompetenzentwertung	H6 (–)	Ich befürchte, dass mein Einsatz von [KI-Anwendung] meine eigenen Fachfähigkeiten bei [Tätigkeit] ersetzt.	Park, Woo & Kim (2024, S. 930, Tabelle 1, Job insecurity Item 1) – **angepasst**
JIS_2	7. Arbeitsplatzunsicherheit durch KI	(2) Sorge um Aufgabenverlust	H6 (–)	Ich sorge mich, dass durch meinen Einsatz von [KI-Anwendung] menschliche Arbeit bei [Tätigkeit] verdrängt wird.	Park, Woo & Kim (2024, S. 930, Tabelle 1, Job insecurity Item 4) – **angepasst**
JIS_3	7. Arbeitsplatzunsicherheit durch KI	(3) Sorge um Arbeitsplatz- und Karrierebestand	H6 (–)	Ich mache mir Sorgen um meine berufliche Zukunft, wenn ich [KI-Anwendung] für	Park, Woo & Kim (2024, S. 930, Tabelle 1, Job insecurity Item 2) –

ID	Konstrukt	Gemessener Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut des Items	Herkunft (Quelle mit Item-ID/Seite & Kategorie)
				[Tätigkeit] einsetze.	**angepasst**
EVA_1	8. Kritische KI-Bewertungskompetenz	(1) Urteilsfähigkeit über Stärken und Grenzen	H7 (+)	Ich trage mir zu, beim Einsatz von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] deren Grenzen fachlich einzuschätzen.	Wang, Rau & Yuan (2022, S. 9, Tabelle 5, Item EV_2) – **angepasst**
EVA_2	8. Kritische KI-Bewertungskompetenz	(2) Inhaltliche Richtigkeitsprüfung	H7 (+)	Ich kann beim Einsatz von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] die inhaltliche Richtigkeit der Entwürfe prüfen.	Wang, Rau & Yuan (2022, S. 4, Konzept Evaluation) – **neu**
EVA_3	8. Kritische KI-Bewertungskompetenz	(3) Selektionskompetenz aus Alternativen	H7 (+)	Ich kann beim Einsatz von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] aus mehreren Entwürfen die passende Lösung auswählen.	Wang, Rau & Yuan (2022, S. 9, Tabelle 5, Item EV_3) – **angepasst**
ETH_1	9. Ethisches KI-Risikobewusstsein	(1) Wachsamkeit für	H8 (+)	Ich achte auf den Schutz vertraulicher	Wang, Rau & Yuan (2022, S. 9, Tabelle

ID	Konstrukt	Gemessener Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut des Items	Herkunft (Quelle mit Item-ID/Seite & Kategorie)
		Datenschutz und Geheimhaltung		Daten, wenn ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze.	5, Item ET_2) – **angepasst**
ETH_2	9. Ethisches KI-Risikobewusstsein	(2) Bewusstsein für ethische Nutzungsprinzipien	H8 (+)	Ich richte mich nach ethischen Grundsätzen, wenn ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] verwende.	Wang, Rau & Yuan (2022, S. 9, Tabelle 5, Item ET_1) – **angepasst**
ETH_3	9. Ethisches KI-Risikobewusstsein	(3) Sensibilität gegenüber Systemmissbrauch	H8 (+)	Ich bin wachsam gegenüber einer missbräuchlichen Verwendung, wenn ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze.	Wang, Rau & Yuan (2022, S. 9, Tabelle 5, Item ET_5) – **angepasst**

(Hinweis zu EVA_1: Im Wortlaut steht selbstverständlich „Ich traue mir zu, beim Einsatz von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] deren Grenzen fachlich einzuschätzen.“ – siehe auch Prüfprotokoll.)

4.6 Kontroll-, Qualitäts- und Demografiefragen mit Begründung

Für die folgenden vier ergänzenden Fragen gelten die Regeln 4.1–4.3 definitionsgemäß nicht (Regel 4.6). Sie werden am Ende bzw. innerhalb des Fragebogens erhoben, um Datenqualität, Drittvariablenkontrolle und abteilungsspezifische Auswertungen zu sichern:

1. **Abteilungszugehörigkeit (Demografie / Gruppierungsvariable):** *„In welchem kaufmännischen Bereich sind Sie hauptsächlich tätig?“* (Antwortoptionen: Einkauf / Vertrieb / Verwaltung / Sonstiges). **Begründung:** Do Khac et al. (2025, S. 11–14) belegen empirisch, dass sich kaufmännische Abteilungen (insbesondere Vertrieb vs. interne Verwaltungseinheiten) signifikant in ihren Erwartungen

und Bedenken gegenüber generativer KI unterscheiden; die Variable ermöglicht gezielte Multigruppenvergleiche (MICOM/MGA) zur bedarfsgerechten Planung von Schulungen.

2. **Bisherige Vorerfahrung mit generativer KI (Kontrollvariable):** *„Haben Sie in Ihrem beruflichen oder privaten Alltag bereits Anwendungen mit generativer künstlicher Intelligenz (z. B. ChatGPT, Microsoft Copilot) ausprobiert?“* (Antwortoptionen: Nein, noch überhaupt nicht / Ja, vereinzelt ausprobiert / Ja, ich nutze solche Anwendungen regelmäßig). **Begründung:** Da die Konstrukt-Items keine Nutzungserfahrung voraussetzen dürfen (Regel 4.4), muss die reale Vorerfahrung separat als Kontrollvariable erfasst werden (Do Khac et al., 2025, S. 8–9; Wang et al., 2022, S. 10), um zu prüfen, ob Vorwissen die Kompetenz- und Angsteinschätzungen systematisch beeinflusst.
3. **Lebensalter in Altersgruppen (Demografie / Kontrollvariable):** *„Welcher Altersgruppe gehören Sie an?“* (Antwortoptionen: unter 30 Jahre / 30–39 Jahre / 40–49 Jahre / 50 Jahre und älter; gruppiert zur Wahrung der Anonymität im Betrieb). **Begründung:** Wichmann, Leyer et al. (2025, S. 967–968) sowie Park et al. (2024, S. 945) zeigen signifikante Alterseffekte auf Einstellungen, soziale Normen und wahrgenommene Eigenschaften von KI, weshalb das Alter als statistische Kontrollvariable dient.
4. **Aufmerksamkeitscheck (Instructed Response Item zur Datenqualitätskontrolle):** *„Um zu zeigen, dass Sie die Aussagen aufmerksam lesen, wählen Sie bei dieser Zeile bitte die Antwort ‚Stimme eher nicht zu‘ (2) aus.“* **Begründung:** In sämtlichen Referenzstudien (Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 965; Paetow et al., 2026, S. 322; Park et al., 2024, S. 927; Wang et al., 2022, S. 6) werden Attention Checks (nach Goodman, Cryder & Cheema, 2013) eingesetzt, um unaufmerksames Durchklicken (*Straight-Lining*, Zufallsantworten) in Online-Befragungen zuverlässig zu identifizieren und auszuschließen. (Auf die Abfrage des Geschlechts wird bewusst verzichtet, um in kleineren Abteilungen wie dem Einkauf in Kombination mit Alter und Abteilung keine De-Anonymisierung zu riskieren).

Methodische Entscheidungen & Abweichungen

1. **Verzicht auf negativ gepolte Items (Reverse-Scored Items):** In Übereinstimmung mit den Methodenstandards von Hinkin (1995, S. 972, 974) werden alle 27 Konstrukt-Items positiv in Richtung ihres jeweiligen Konstrukts formuliert. Hinkin (1995, S. 972) weist nach, dass umgekehrt gepolte Items die Validität von Fragebogenantworten reduzieren, systematische Messfehler einführen und in Faktorenanalysen oft künstliche Methodenfaktoren (*Artifactual Response Factors*) erzeugen. Daher wurden die im Original von Wang et al. (2022, S. 9, Tabelle 5) negativ formulierten Vorlagen (wie ET_2: „I am never alert to privacy...“) in positiv gepolte Aussagen (ETH_1) überführt, was zugleich den strengen Ausschluss der Verstärker „never“ und „always“ aus Regel 4.4 erfüllt.
2. **Skalenlänge (3 Items pro Konstrukt):** Um eine hohe Datenqualität zu sichern und Ermüdungseffekte (*Respondent Fatigue*) sowie Antworttendenzen bei den Mitarbeitenden zu minimieren, empfiehlt Hinkin (1995, S. 972), Skalen kurz zu halten. Lambert und Newman (2023, S. 587) legen fest, dass das absolute Minimum bei drei Items pro Konstrukt liegt, um ein latentes Messmodell in einer konfirmatorischen Faktorenanalyse (CFA) bzw. Strukturgleichungsmodellierung algebraisch zu identifizieren, und Hinkin (1995, S. 972) bestätigt, dass bereits mit drei präzisen Items adäquate interne Konsistenzen ($\alpha > .70$) erreicht werden (ebenso praktiziert in Paetow et al., 2026, S. 322; Do Khac et al., 2025, S. 8; Wang et al., 2022, S. 8–9). Bei 9 Konstrukten ergeben 3 Items pro Konstrukt exakt 27 Konstrukt-Items (plus 1 Attention Check und 3 Kurzfragen = 31 Fragen insgesamt), was eine ideale Bearbeitungsdauer von ca. 6–8 Minuten gewährleistet.
3. **Vermeidung von Common Method Bias (CMB) und Festlegung der Itemreihenfolge:** Da alle Konstrukte zum selben Messzeitpunkt über Selbstauskünfte derselben Befragten erhoben werden, besteht das Risiko einer Methodenverzerrung (*Common Method Variance*; Hinkin, 1995, S. 980; Lambert & Newman, 2023, S. 595; Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 965). Um Konsistenzartefakte und Reihenfolgeeffekte proaktiv zu unterbinden, wird in TEIL 2 eine psychologisch begründete, konstruktdurchmischte Reihenfolge (bzw. bei elektronischer Durchführung eine blockweise Randomisierung nach Do Khac et al., 2025, S. 8) sowie eine klare Trennung von unabhängigen Variablen und Zielkonstrukt nach Kortmann (2015; in Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 965)

umgesetzt.

4. **Begründete Regelabweichungen:** Es liegen **keine Abweichungen** von den Regeln in Schritt 3 und Schritt 4 vor. Sämtliche 27 Konstrukt-Items halten die Wortgrenze (≤20 Wörter), die Nebensatzgrenze (≤1 Nebensatz), die Platzhaltergrenze (exakt die 2 geforderten Platzhalter [KI-Anwendung] und [Tätigkeit]), die Ich-Perspektive, die Eindimensionalität (kein „und"/„oder") sowie das Verbot von Verstärkern/Abschwächern und vorausgesetzter Nutzungserfahrung strikt ein.

Prüfprotokoll (Selbstprüfung nach Schritt 5)

Im Rahmen der Selbstprüfung wurden alle initialen Item-Entwürfe gegen die Kriterien aus Schritt 3 (Quellenausschluss) und Schritt 4 (Formulierungsregeln) geprüft. Folgende Items wurden dabei identifiziert und vor der finalen Aufnahme in die obige Tabelle korrigiert:

- **PU_2 (Wahrgenommene Nützlichkeit – Aspekt 2: Ergebnisqualitätssteigerung):**
  - *Ursprünglicher Entwurf:* Adaptation aus Datensatz_v1 Q3, PERF Item 3 („Ich denke, dass sich die Qualität meiner Arbeitsergebnisse durch die Nutzung von [KI-Anwendung] verbessern würde").
  - *Festgestellter Verstoß:* Das Konstrukt *Perceived Performance (PERF)* aus Paper 3 (Q3) wurde in Schritt 3.2 aufgrund von Redundanz zur wahrgenommenen Nützlichkeit ausgeschlossen; gemäß Schritt 3 dürfen ausgeschlossene Konstrukte nicht als Itemherkunft dienen. Zudem enthielt der Entwurf das Wort „Nutzung" außerhalb des Zielkonstrukts.
  - *Korrektur:* Komplette Neuformulierung auf Basis der eingeschlossenen UTAUT-Theorie (Venkatesh et al., 2003) und Deklaration als **neu**: *„Ich glaube, dass mein Einsatz von [KI-Anwendung] die Ergebnisqualität bei [Tätigkeit] verbessert."* (12 Wörter, 1 Nebensatz).
- **EVA_2 (Kritische KI-Bewertungskompetenz – Aspekt 2: Inhaltliche Richtigkeitsprüfung):**
  - *Ursprünglicher Entwurf:* Adaptation von Datensatz_v1 Q4, Ability Item X3 („Ich kann nachvollziehen, ob die Ergebnisse von [KI-Anwendung] richtig sind").
  - *Festgestellter Verstoß:* Das Konstrukt *Ability* aus Paper 4 (Q4) wurde in Schritt 3.2 als Systemmerkmal ausgeschlossen und darf daher nicht als Itemherkunft zitiert werden; außerdem verstößt die Konjunktion „ob" in manchen Auslegungen gegen die strenge Nebensatz-/Inhaltsprüfung.
  - *Korrektur:* Ableitung direkt aus der theoretischen Definition von *Evaluation* bei Wang et al. (2022, S. 4: „critically evaluate the data and information provided by AI"), Formulierung ohne Nebensatz und Einstufung als **neu**: *„Ich kann beim Einsatz von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] die inhaltliche Richtigkeit der Entwürfe prüfen."* (14 Wörter, 0 Nebensätze).
- **EVA_1 (Kritische KI-Bewertungskompetenz – Aspekt 1: Stärken und Grenzen):**
  - *Ursprünglicher Entwurf:* „Ich kann die Fähigkeiten und Grenzen von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] bewerten, nachdem ich sie eine Weile genutzt habe." (nach Wang et al., 2022, S. 9, EV_2).
  - *Festgestellter Verstoß:* Dreifacher Verstoß gegen Regel 4.4: Enthält das Wort „und" („Fähigkeiten und Grenzen" = zwei Inhalte), setzt reale Nutzungserfahrung voraus („nachdem ich sie eine Weile genutzt habe") und geschützte Items dürfen nicht wörtlich übernommen werden (Quellenregel 6). Zudem wurde ein Tippfehler („trage" statt „traue") bereinigt.
  - *Korrektur:* Reduktion auf einen Kerninhalt („Grenzen"), Umformulierung als antizipierte Kompetenzeinschätzung ohne Erfahrungsvoraussetzung: *„Ich traue mir zu, beim Einsatz von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] deren Grenzen fachlich einzuschätzen."* (14 Wörter, 1 Infinitivsatz).
- **ETH_1, ETH_2 und ETH_3 (Ethisches KI-Risikobewusstsein – Aspekte 1 bis 3):**
  - *Ursprünglicher Entwurf:* Direkte Übersetzung von Wang et al. (2022, S. 9, ET_1, ET_2, ET_5): „Ich halte mich *immer* an ethische Prinzipien...", „Ich bin *nie* wachsam gegenüber Datenschutz- *und* Informationssicherheitsproblemen...", „Ich bin *immer* wachsam gegenüber dem

Missbrauch...“.
    - *Festgestellter Verstoß:* Verstoß gegen Regel 4.4 durch die verbotenen Verstärker „immer“ (*always*) und „nie“ (*never*) sowie durch die Doppelung „Datenschutz und Informationssicherheit“ in ET_2.
    - *Korrektur:* Streichung sämtlicher Verstärker, positive Polung von ETH_1 und Fokussierung auf je einen präzisen Sachverhalt (siehe Tabelle in Abschnitt 4: 13, 12 bzw. 13 Wörter).
- **ANX_1 (KI-Nutzungsangst – Aspekt 1: Emotionale Einschüchterung):**
    - *Ursprünglicher Entwurf:* „Der Einsatz von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] ist *einigermaßen* einschüchternd für mich.“ (nach Park et al., 2024, S. 930: „Using AI for work is *somewhat* intimidating to me“).
    - *Festgestellter Verstoß:* Verstoß gegen Regel 4.4 durch den Abschwächer „einigermaßen“ (*somewhat*) sowie gegen Quellenregel 6 (geschützte Items von Park et al. nie wörtlich übernehmen).
    - *Korrektur:* Streichung des Abschwächers und eigenständige, aktive Formulierung mit Bezug auf die eigene Nutzung: *„Der Gedanke schüchtert mich ein, dass ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze.“* (11 Wörter, 1 Nebensatz).
- **PN_2 (Wahrgenommene soziale Normen – Aspekt 2: Injunktive Peer-Unterstützung):**
    - *Ursprünglicher Entwurf:* „Personen, deren Meinung ich schätze, würden mir raten, dass ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze.“ (nach Datensatz_v1 Q1, Block 12 Item 3).
    - *Festgestellter Verstoß:* Enthält zwei Nebensätze (Relativsatz „deren Meinung ich schätze“ + Objektsatz „dass ich ... einsetze“) und verstößt damit gegen Regel 4.4 (max. ein Nebensatz).
    - *Korrektur:* Umwandlung des Relativsatzes in eine präpositionale Attributgruppe im Hauptsatz: *„Fachkollegen mit einer mir wichtigen Meinung würden mir für [Tätigkeit] den Einsatz von [KI-Anwendung] empfehlen.“* (15 Wörter, 0 Nebensätze).

Literaturverzeichnis

Bereitgestellte Quellen (Methodenstandards, Referenzmuster, Item-Pool & Review)

- Datensatz_v1 (o. J.). *Item-Pool: Questionnaires 1–5 (Cataract and Arthrosis, Diabetes, PowerPilot, Task-Technology Fit in Virtual Reality, Trust towards LLMs in companies, Social Communication during Virtual Meetings)* [Bereitgestelltes Dokument].
- Do Khac, L. T., Leyer, M., Wichmann, J., & Richter, A. (2025). Divisional perspectives on trust in generative AI: an empirical study of senior decision-makers. *Enterprise Information Systems*, 1–22. https://doi.org/10.1080/17517575.2025.2481557
- Hinkin, T. R. (1995). A review of scale development practices in the study of organizations. *Journal of Management*, 21(5), 967–988. https://doi.org/10.1177/014920639502100509
- Lambert, L. S., & Newman, D. A. (2023). Construct development and validation in three practical steps: Recommendations for reviewers, editors, and authors. *Organizational Research Methods*, 26(4), 574–607. https://doi.org/10.1177/10944281221115374
- Lintner, T. (2024). A systematic review of AI literacy scales. *npj Science of Learning*, 9, 50, 1–11. https://doi.org/10.1038/s41539-024-00264-4
- Paetow, T., Wichmann, J., & Leyer, M. (2026). Task-Technology Fit in Virtual Reality: Explaining Behavioral Intention to Use and Perceived Performance. In *Proceedings of the 59th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)* (S. 319–328). https://hdl.handle.net/10125/111430
- Park, J., Woo, S. E., & Kim, J. (2024). Attitudes towards artificial intelligence at work: Scale development and validation. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 97(3), 920–951. https://doi.org/10.1111/joop.12502
- Wang, B., Rau, P.-L. P., & Yuan, T. (2022). Measuring user competence in using artificial intelligence:

validity and reliability of artificial intelligence literacy scale. *Behaviour & Information Technology*, 42(9), 1324–1337 (Online-Vorabpublikation S. 1–14). https://doi.org/10.1080/0144929X.2022.2072768
- Wichmann, J., Gesk, T. S., & Leyer, M. (2024). Acceptance of AI in Health Care for Short- and Long-Term Treatments: Pilot Development Study of an Integrated Theoretical Model. *JMIR Formative Research*, 8, e48600, 1–15. https://doi.org/10.2196/48600
- Wichmann, J., Gesk, T. S., & Leyer, M. (2026). The effect of social interaction in virtual meeting settings on work engagement: a socio-technical systems study. *Information Technology and Management*, 27, 173–185. https://doi.org/10.1007/s10799-025-00453-6
- Wichmann, J., Leyer, M., Behn, O., Degirmenci, K., & Barros, A. (2025). An Integrated Theoretical Model to Predict the Intention to Use Energy Monitoring Applications: Evidence from Germany. In *Proceedings of the 58th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)* (S. 961–970). https://hdl.handle.net/10125/108952

Ergänzende Fachliteratur aus eigener Recherche – mit „(extern)“ markiert

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T **(extern)** – *Begründung: Schließt die Lücke der primären theoretischen Grundlagenliteratur zur wahrgenommenen Verhaltenskontrolle und sozialen Normen als Vorläufer des RAA.*
- Bandura, A. (1986). The explanatory and predictive scope of self-efficacy theory. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 4(3), 359–373. https://doi.org/10.1521/jscp.1986.4.3.359 **(extern)** – *Begründung: Primärquelle für die theoretische Fundierung der Selbstwirksamkeits- und Kontrollüberzeugungen auf Individuumsebene.*
- Bosnjak, M., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2020). The theory of planned behavior: Selected recent advances and applications. *Europe's Journal of Psychology*, 16(3), 352–356. https://doi.org/10.5964/ejop.v16i3.3107 **(extern)** – *Begründung: Liefert aktuelle Befunde (ab 2020) zur unveränderten Gültigkeit und Weiterentwicklung des TPB/RAA-Paradigmas in der Verhaltensvorhersage.*
- Brougham, D., & Haar, J. (2018). Smart technology, artificial intelligence, robotics, and algorithms (STARA): Employees' perceptions of our future workplace. *Journal of Management & Organization*, 24(2), 239–257. https://doi.org/10.1017/jmo.2016.55 **(extern)** – *Begründung: Primärquelle zur theoretischen Konzeptualisierung von arbeitsplatzbezogener Substitutionsangst (Job Insecurity) durch KI bei Mitarbeitenden.*
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008 **(extern)** – *Begründung: Schließt die theoretische Lücke zur Primärdefinition des Konstrukts „Wahrgenommene Nützlichkeit“ im Arbeitsplatzkontext.*
- Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). *The psychology of attitudes*. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers. **(extern)** – *Begründung: Etabliertes Standardwerk zur psychologischen Definition des Einstellungskonstrukts als evaluative Gesamttendenz.*
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (2010). *Predicting and changing behavior: The reasoned action approach*. Psychology Press. https://doi.org/10.4324/9780203838020 **(extern)** – *Begründung: Unmittelbare Primärquelle der gewählten Basistheorie (RAA) sowie des TACT-Prinzips zur Spezifikation des Zielverhaltens.*
- Goodman, J. K., Cryder, C. E., & Cheema, A. (2013). Data collection in a flat world: The strengths and weaknesses of Mechanical Turk samples. *Journal of Behavioral Decision Making*, 26(3), 213–224. https://doi.org/10.1002/bdm.1753 **(extern)** – *Begründung: Methodische Primärquelle zur Begründung des Einsatzes von Attention Checks zur Sicherung der Datenqualität.*
- Goodhue, D. L., & Thompson, R. L. (1995). Task-technology fit and individual performance. *MIS Quarterly*, 19(2), 213–236. https://doi.org/10.2307/249689 **(extern)** – *Begründung: Primärquelle der Alternativtheorie Task-Technology Fit (TTF) für die fundierte theoretische Abgrenzung in Schritt 1.3.*
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust.

Academy of Management Review, 20(3), 709–734. https://doi.org/10.2307/258792 **(extern)** – *Begründung: Primärquelle des organisationalen Vertrauensmodells für die präzise Abgrenzung von Systemmerkmalen und Personenmerkmalen in Schritt 1.3.*
- Parasuraman, R., & Colby, C. L. (2015). An updated and streamlined Technology Readiness Index: TRI 2.0. *Journal of Service Research*, 18(1), 59–74. https://doi.org/10.1177/1094670514539730 **(extern)** – *Begründung: Schließt die konzeptuelle Lücke zum Begriff der individuellen Technology Readiness als Zusammenspiel von Treibern (Contributors) und Hemmnissen (Inhibitors) vor einer Technologieeinführung.*
- Venkatesh, V. (2022). Adoption and use of AI tools: A research agenda grounded in UTAUT. *Annals of Operations Research*, 308(1), 641–652. https://doi.org/10.1007/s10479-020-03918-9 **(extern)** – *Begründung: Neuere peer-reviewte Arbeit (ab 2020), die begründet, warum klassische Akzeptanzmodelle bei der Einführung von KI-Werkzeugen durch KI-spezifische individuelle Faktoren (wie Ängste und Urteilskompetenzen) ergänzt werden müssen.*
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, F. D., & Davis, G. B. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478. https://doi.org/10.2307/30036540 **(extern)** – *Begründung: Primärquelle der UTAUT-Theorie für die Übertragung der Akzeptanzdeterminanten auf Mitarbeitende in Organisationen.*
- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology. *MIS Quarterly*, 36(1), 157–178. https://doi.org/10.2307/41410412 **(extern)** – *Begründung: Primärquelle zu UTAUT2 zur theoretischen Einordnung und zum begründeten Ausschluss von Konstrukten wie Habit und Hedonic Motivation im Pre-Adoption-Unternehmenskontext.*

User prompt: Weiter

Response: TEIL 2 – Befragtenfassung

[Interner Hinweis für das durchführende Unternehmen – vor Versand an die Mitarbeitenden zu ersetzen bzw. auszublenden: Platzhalter-Legende] *Bitte ersetzen Sie vor der Durchführung der Befragung die im Text markierten Platzhalter einheitlich durch die spezifischen Begriffe Ihres Betriebs:*

- **[Kontext]:** Industriebetrieb (Maschinenbau), kaufmännische Abteilungen
- **[Zielgruppe]:** Mitarbeitende in Einkauf, Vertrieb und Verwaltung
- **[KI-Anwendung]:** generativer KI-Assistent (z. B. Microsoft Copilot)
- **[Tätigkeit]:** E-Mails, Angebote und Berichte erstellen
- **[Zeitraum]:** in den kommenden 6 Monaten

Methodische Begründung zur gewählten Antwortskala und zur Itemreihenfolge (Vorab-Dokumentation für das Projektteam):

- **Skalenwahl (Voll beschriftete 5-stufige Likert-Skala):** Gemäß den Methodenstandards von Hinkin (1995, S. 973) sowie Lambert und Newman (2023, S. 587) steigt die Reliabilität von Likert-Skalen bis zu fünf Skalenpunkten deutlich an und flacht danach ab; zudem erhöht die durchgängige sprachliche Beschriftung aller Skalenpunkte (*Verbal Anchors*) die Messgenauigkeit im Vergleich zur bloßen Endpunktbeschriftung. Eine ungerade 5-stufige Skala mit neutralem Mittelpunkt („3 = Teils, teils“) ist in unserem Pre-Adoption-Kontext besonders geeignet, da Mitarbeitende vor der Einführung einer neuartigen Technologie wie [KI-Anwendung] teilweise noch ambivalente oder nicht vollständig verfestigte Meinungen aufweisen und nicht zu einer künstlichen Richtungsentscheidung gezwungen werden sollten (Park, Woo & Kim, 2024, S. 924; ebenso angewandt in Paetow, Wichmann & Leyer,

2026, S. 322).

- **Begründung der Itemreihenfolge:** Um Reihenfolgeeffekte, Konsistenzartefakte und eine Methodenverzerrung (*Common Method Bias*) bei der gleichzeitigen Erhebung von Prädiktoren und Kriterium proaktiv zu minimieren (Hinkin, 1995, S. 980; Lambert & Newman, 2023, S. 595; Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 965; Do Khac et al., 2025, S. 8), sind die 27 Konstrukt-Items in zwei getrennte Abschnitte unterteilt. Im ersten Block (Aussagen 1 bis 25 inkl. Aufmerksamkeitstest) werden die sieben Einflussfaktoren der KI-Readiness in einer psychologisch durchmischten, pseudo-randomisierten Reihenfolge abgefragt, sodass niemals zwei Aussagen desselben Konstrukts direkt aufeinanderfolgen (bei digitaler Umsetzung im Online-Tool wird dieser Block zusätzlich pro Teilnehmendem voll randomisiert ausgespielt). Im zweiten Block (Aussagen 26 bis 28) folgt räumlich und gedanklich getrennt das Zielkonstrukt (Nutzungsabsicht), gefolgt von den drei kurzen Angaben zur Person und Vorerfahrung.

Einladung zur Mitarbeiterbefragung: Einsatz digitaler Assistenzsysteme im Arbeitsalltag

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Rahmen der Weiterentwicklung unserer digitalen Arbeitswerkzeuge im Bereich **[Kontext]** prüfen wir derzeit Möglichkeiten, Sie als **[Zielgruppe]** bei Ihren täglichen Aufgaben bestmöglich zu unterstützen. Bevor Entscheidungen über die Einführung neuer Werkzeuge und begleitender Schulungsangebote getroffen werden, möchten wir Ihre persönlichen Einschätzungen, Erwartungen und eventuellen Bedenken kennenlernen.

Worum geht es bei „künstlicher Intelligenz (KI)“ in dieser Befragung? Wenn in diesem Fragebogen von künstlicher Intelligenz oder von **[KI-Anwendung]** die Rede ist, meinen wir ein modernes, sprachbasiertes Software-Werkzeug am Computer. Sie können einem solchen Programm in normaler Alltagssprache Arbeitsaufträge erteilen (sogenannte Eingaben oder „Prompts“). Die Software analysiert Ihre Angaben und erstellt daraus innerhalb weniger Sekunden passende Textentwürfe oder Zusammenfassungen. *Ein konkretes Beispiel für Ihre Arbeit:* Sie geben kurz einige Stichpunkte zu Lieferkonditionen oder Projektdaten ein, und **[KI-Anwendung]** formuliert daraus einen strukturierten Entwurf für **[Tätigkeit]**, den Sie anschließend selbst prüfen, anpassen und weiterverwenden können.

Wichtige Hinweise zum Ausfüllen:

- **Keine Vorkenntnisse erforderlich:** Für die Teilnahme ist es völlig unerheblich, ob Sie bereits mit künstlicher Intelligenz gearbeitet haben oder nicht. Uns interessiert Ihre persönliche Einschätzung auf Basis Ihrer Vorstellungskraft.
- **Es gibt kein „Richtig“ oder „Falsch“:** Bitte antworten Sie spontan und ehrlich. Nur wenn wir auch mögliche Sorgen oder kritische Sichtweisen kennen, können wir sinnvolle Unterstützungsmaßnahmen planen.
- **Bearbeitungsdauer:** Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa **6 bis 8 Minuten**.

Zusicherung der vollständigen Anonymität und des Datenschutzes: Ihre Teilnahme an dieser Befragung ist freiwillig und erfolgt **vollständig anonym** (Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 965; Do Khac et al., 2025, S. 10). Es werden keinerlei Daten erhoben oder gespeichert, die Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Die Auswertung erfolgt ausschließlich zusammengefasst in Gruppenform, sodass einzelne Antworten zu keinem Zeitpunkt einzelnen Mitarbeitenden zugeordnet werden können.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und Ihre Perspektive einbringen!

Teil A: Ihre Einschätzungen zum Einsatz von [KI-Anwendung]

Bitte stellen Sie sich vor, dass Ihnen [KI-Anwendung] für Ihre Arbeit im Bereich [Kontext] zur Verfügung gestellt wird. Beziehen Sie alle folgenden Aussagen auf den Zeitraum [Zeitraum].

Bitte geben Sie bei jeder Aussage an, wie sehr Sie dieser persönlich zustimmen. Nutzen Sie dafür bitte die folgende 5-stufige Antwortskala:

- **1 = Stimme überhaupt nicht zu**
- **2 = Stimme eher nicht zu**
- **3 = Teils, teils**
- **4 = Stimme eher zu**
- **5 = Stimme voll und ganz zu**

Nr.	**Aussage**	**1** **Stimme überhaupt nicht zu**	**2** **Stimme eher nicht zu**	**3** **Teils, teils**	**4** **Stimme eher zu**	**5** **Stimme voll und ganz zu**
1.	Ich finde es vorteilhaft, wenn ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2.	Ich denke, dass ich durch den Einsatz von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] Arbeitszeit einspare.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
3.	Es liegt unter	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

Nr.	Aussage	1 Stimme überhaupt nicht zu	2 Stimme eher nicht zu	3 Teils, teils	4 Stimme eher zu	5 Stimme voll und ganz zu
	meiner eigenen Kontrolle, wie ich [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] einsetze.					
4.	Personen in meiner Führungsebene würden befürworten, dass ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
5.	Ich traue mir zu, beim Einsatz von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] deren Grenzen fachlich einzuschätzen.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
6.	Der Gedanke schüchtert mich ein, dass ich	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

Nr.	Aussage	1 Stimme überhaupt nicht zu	2 Stimme eher nicht zu	3 Teils, teils	4 Stimme eher zu	5 Stimme voll und ganz zu
	[KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze.					
7.	Ich achte auf den Schutz vertraulicher Daten, wenn ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
8.	Ich befürchte, dass mein Einsatz von [KI-Anwendung] meine eigenen Fachfähigkeiten bei [Tätigkeit] ersetzt.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
9.	Ich glaube, dass mein Einsatz von [KI-Anwendung] die Ergebnisqualität bei [Tätigkeit]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

Nr.	Aussage	1 Stimme überhaupt nicht zu	2 Stimme eher nicht zu	3 Teils, teils	4 Stimme eher zu	5 Stimme voll und ganz zu
	verbessert.					
10.	Ich empfinde die Vorstellung als angenehm, dass ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
11.	Ich bin überzeugt, dass ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] eigenständig bedienen kann.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
12.	Ich kann beim Einsatz von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] die inhaltliche Richtigkeit der Entwürfe prüfen.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

Nr.	Aussage	1 Stimme überhaupt nicht zu	2 Stimme eher nicht zu	3 Teils, teils	4 Stimme eher zu	5 Stimme voll und ganz zu
13.	Fachkollegen mit einer mir wichtigen Meinung würden mir für [Tätigkeit] den Einsatz von [KI-Anwendung] empfehlen.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
14.	**Um zu zeigen, dass Sie die Aussagen aufmerksam lesen, wählen Sie bei dieser Zeile bitte die Antwort „Stimme eher nicht zu“ (2) aus.**	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
15.	Ich fühle mich unwohl bei der Vorstellung, dass ich [KI-Anwen	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

Nr.	Aussage	1 Stimme überhaupt nicht zu	2 Stimme eher nicht zu	3 Teils, teils	4 Stimme eher zu	5 Stimme voll und ganz zu
	dung] für [Tätigkeit] verwenden muss.					
16.	Ich richte mich nach ethischen Grundsätzen, wenn ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] verwende.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
17.	Ich sorge mich, dass durch meinen Einsatz von [KI-Anwendung] menschliche Arbeit bei [Tätigkeit] verdrängt wird.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
18.	Ich erwarte, dass mir der Einsatz von [KI-Anwendung] meine	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

Nr.	Aussage	1 Stimme überhaupt nicht zu	2 Stimme eher nicht zu	3 Teils, teils	4 Stimme eher zu	5 Stimme voll und ganz zu
	Arbeit bei [Tätigkeit] erleichtert.					
19.	Ich halte es für zufriedenstellend, wenn ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] verwende.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
20.	Kollegen in einer vergleichbaren Arbeitsposition würden mir raten, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
21.	Ich habe die nötige Handlungsfreiheit, um [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] nach meinem Bedarf einzusetze	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

Nr.	Aussage	1 Stimme überhaupt nicht zu	2 Stimme eher nicht zu	3 Teils, teils	4 Stimme eher zu	5 Stimme voll und ganz zu
	n.					
22.	Es macht mich nervös, wenn ich [KI-Anwendung] vor anderen Personen für [Tätigkeit] bediene.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
23.	Ich kann beim Einsatz von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] aus mehreren Entwürfen die passende Lösung auswählen.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
24.	Ich mache mir Sorgen um meine berufliche Zukunft, wenn ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

Nr.	Aussage	1 Stimme überhaupt nicht zu	2 Stimme eher nicht zu	3 Teils, teils	4 Stimme eher zu	5 Stimme voll und ganz zu
	einsetze.					
25.	Ich bin wachsam gegenüber einer missbräuchlichen Verwendung, wenn ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

Teil B: Ihre persönliche Nutzungsbereitschaft

Denken Sie nun abschließend noch einmal an den Zeitraum [Zeitraum]. Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Ihr geplantes Vorgehen zu?

Nr.	Aussage	1 Stimme überhaupt nicht zu	2 Stimme eher nicht zu	3 Teils, teils	4 Stimme eher zu	5 Stimme voll und ganz zu
26.	Ich plane, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] zu nutzen.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

Nr.	Aussage	1 Stimme überhaupt nicht zu	2 Stimme eher nicht zu	3 Teils, teils	4 Stimme eher zu	5 Stimme voll und ganz zu
27.	Ich beabsichtige, [KI-Anwendung] bei Verfügbarkeit für [Tätigkeit] zu nutzen.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
28.	Ich nehme mir vor, [KI-Anwendung] im Arbeitsalltag für [Tätigkeit] zu nutzen.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

Teil C: Allgemeine Angaben zur statistischen Einordnung

Bitte beantworten Sie zum Abschluss noch diese drei kurzen Fragen. Die Angaben dienen ausschließlich dazu, die Ergebnisse für verschiedene Mitarbeitergruppen bedarfsgerecht auszuwerten.

29. In welchem kaufmännischen Bereich sind Sie hauptsächlich tätig?

- [ ] Einkauf
- [ ] Vertrieb
- [ ] Verwaltung
- [ ] Sonstiger Bereich

30. Haben Sie in Ihrem beruflichen oder privaten Alltag bereits Anwendungen mit generativer künstlicher Intelligenz (z. B. ChatGPT, Microsoft Copilot) ausprobiert?

- [ ] Nein, noch überhaupt nicht
- [ ] Ja, vereinzelt ausprobiert
- [ ] Ja, ich nutze solche Anwendungen regelmäßig

31. Welcher Altersgruppe gehören Sie an?

- [ ] Unter 30 Jahre
- [ ] 30 bis 39 Jahre
- [ ] 40 bis 49 Jahre
- [ ] 50 Jahre und älter

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

User prompt: Weiter

Response: TEIL 3 – Messmodell & Auswertung

Platzhalter-Legende

- **[Kontext]:** Industriebetrieb (Maschinenbau), kaufmännische Abteilungen
- **[Zielgruppe]:** Mitarbeitende in Einkauf, Vertrieb und Verwaltung
- **[KI-Anwendung]:** generativer KI-Assistent (z. B. Microsoft Copilot)
- **[Tätigkeit]:** E-Mails, Angebote und Berichte erstellen
- **[Zeitraum]:** in den kommenden 6 Monaten

1. Spezifikation des Messmodells (Reflektiv vs. Formativ; Ein- vs. Mehrdimensionalität)

Die Festlegung des Messmodells stellt eine explizite Messtheorie dar, die die kausale Beziehung zwischen den unbeobachtbaren (latenten) Konstrukten und ihren beobachtbaren (manifesten) Indikatoren/Items beschreibt (Lambert & Newman, 2023, S. 579, 584, 595).

- **Reflektive Spezifikation auf Konstruktebene:** Alle neun im Fragebogen enthaltenen Konstrukte (die acht exogenen Readiness-Dimensionen sowie das endogene Zielkonstrukt *Nutzungsabsicht*) sind **reflektiv** spezifiziert (Lambert & Newman, 2023, S. 584, Abb. 2a/2b; ebenso praktiziert in Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 965; Paetow, Wichmann & Leyer, 2026, S. 322; Do Khac, Leyer, Wichmann & Richter, 2025, S. 9).
    - *Messtheoretische Begründung:* Bei reflektiven Messmodellen liegt die Kausalrichtung vom latenten Konstrukt zu den Items (Konstrukt→Item$_i$): Die zugrundeliegende psychologische Disposition einer Person (z. B. ihre *KI-Nutzungsangst* oder *wahrgenommene Nützlichkeit*) verursacht ihr Antwortverhalten auf den drei zugehörigen Aussagen (Lambert & Newman, 2023, S. 584, 595). Eine Veränderung des latenten Merkmals (etwa durch ein vorab durchgeführtes KI-Training) führt simultan zu einer Veränderung aller drei Indikatoren. Zudem erlaubt nur die reflektive Spezifikation eine explizite Modellierung und Isolierung des zufälligen Messfehlers auf Itemebene (ε_i, *Item Uniqueness*), während formative Messmodelle die unrealistische Annahme fehlerfreier Indikatoren treffen und zu Identifikations- sowie Interpretationsproblemen führen (Edwards, 2011; Lambert & Newman, 2023, S. 582, 595–596).
- **Eindimensionalität der Einzelkonstrukte im mehrdimensionalen Gesamtmodell (Oblique 9-Factor Model):** Jedes der neun Konstrukte ist in sich **streng eindimensional** konzipiert (Lambert & Newman, 2023, S. 584, Abb. 2a). Auf Gesamtebene bilden die acht Readiness-Konstrukte und das

Zielkonstrukt ein **korreliertes (obliques) mehrdimensionales 9-Faktoren-Modell erster Ordnung** (*First-Order Oblique Factor Model*; Lambert & Newman, 2023, S. 584–585, Abb. 2b; analog zum korrelierten Faktorenmodell bei Park, Woo & Kim, 2024, S. 929, 931, Modell 8 und Wang, Rau & Yuan, 2022, S. 8, Tabelle 4). Jedes Item lädt dabei ausschließlich auf seinem theoretisch zugewiesenen Faktor (*Simple Structure* ohne Doppelladungen) und die Fehlerterme der Items sind unkorreliert (Lambert & Newman, 2023, S. 592).

2. Zuordnungstabelle: Befragten-Item (Teil 2) → Konstrukt & Code (Teil 1)

Die nachfolgende Übersicht verknüpft die für die Befragten nummerierten Aussagen aus TEIL 2 eindeutig mit den internen Item-IDs, Konstrukten, Aspekten und Polungen aus TEIL 1:

Nr. in Teil 2	Item-ID (Teil 1)	Zugeordnetes Konstrukt	Gemessener Aspekt aus (c)	Polung / Umpolung
1.	ATT_1	2. Einstellung zur KI-Nutzung	(1) Wertbezogene Sinnhaftigkeit	Positiv (keine Umpolung)
2.	PU_1	3. Wahrgenommene Nützlichkeit	(1) Produktivitäts- und Zeitgewinn	Positiv (keine Umpolung)
3.	PBC_1	5. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	(1) Volitionale Entscheidungsautonomie	Positiv (keine Umpolung)
4.	PN_1	4. Wahrgenommene soziale Normen	(1) Injunktive Führungserwartung	Positiv (keine Umpolung)
5.	EVA_1	8. Kritische KI-Bewertungskompetenz	(1) Urteilsfähigkeit über Grenzen	Positiv (keine Umpolung)
6.	ANX_1	6. KI-Nutzungsangst	(1) Emotionale Einschüchterung	Konstruktpositiv * (keine Item-Umpolung)

Nr. in Teil 2	Item-ID (Teil 1)	Zugeordnetes Konstrukt	Gemessener Aspekt aus (c)	Polung / Umpolung
7.	ETH_1	9. Ethisches KI-Risikobewusstsein	(1) Wachsamkeit für Datenschutz	Positiv (keine Umpolung)
8.	JIS_1	7. Arbeitsplatzunsicherheit durch KI	(1) Sorge um Kompetenzentwertung	Konstruktpositiv * (keine Item-Umpolung)
9.	PU_2	3. Wahrgenommene Nützlichkeit	(2) Ergebnisqualitätssteigerung	Positiv (keine Umpolung)
10.	ATT_2	2. Einstellung zur KI-Nutzung	(2) Affektive Positivität	Positiv (keine Umpolung)
11.	PBC_2	5. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	(2) Bedienungs-Selbstwirksamkeit	Positiv (keine Umpolung)
12.	EVA_2	8. Kritische KI-Bewertungskompetenz	(2) Inhaltliche Richtigkeitsprüfung	Positiv (keine Umpolung)
13.	PN_2	4. Wahrgenommene soziale Normen	(2) Injunktive Peer-Unterstützung	Positiv (keine Umpolung)
14.	CHK_1	*Aufmerksamkeitscheck (Qualitätsitem)*	*Sorgfaltsprüfung (Zielwert = 2)*	*Ausschluss bei Wert 僾=2 (nicht verrechnen)*
15.	ANX_2	6. KI-Nutzungsangst	(2) Innere Unruhe bei Pflichtnutzung	Konstruktpositiv * (keine Item-Umpolung)
16.	ETH_2	9. Ethisches KI-Risikobewusstsein	(2) Ethische Nutzungsprinzipien	Positiv (keine Umpolung)

Nr. in Teil 2	Item-ID (Teil 1)	Zugeordnetes Konstrukt	Gemessener Aspekt aus (c)	Polung / Umpolung
17.	JIS_2	7. Arbeitsplatzunsicherheit durch KI	(2) Sorge um Aufgabenverlust	Konstruktpositiv * (keine Item-Umpolung)
18.	PU_3	3. Wahrgenommene Nützlichkeit	(3) Arbeitserleichterung	Positiv (keine Umpolung)
19.	ATT_3	2. Einstellung zur KI-Nutzung	(3) Zufriedenheitserwartung	Positiv (keine Umpolung)
20.	PN_3	4. Wahrgenommene soziale Normen	(3) Rollenbezogene Gruppennorm	Positiv (keine Umpolung)
21.	PBC_3	5. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	(3) Situationskontrolle bei Bedarf	Positiv (keine Umpolung)
22.	ANX_3	6. KI-Nutzungsangst	(3) Soziale Bedienungsnervosität	Konstruktpositiv * (keine Item-Umpolung)
23.	EVA_3	8. Kritische KI-Bewertungskompetenz	(3) Selektionskompetenz	Positiv (keine Umpolung)
24.	JIS_3	7. Arbeitsplatzunsicherheit durch KI	(3) Sorge um berufliche Zukunft	Konstruktpositiv * (keine Item-Umpolung)
25.	ETH_3	9. Ethisches KI-Risikobewusstsein	(3) Sensibilität für Missbrauch	Positiv (keine Umpolung)
26.	INT_1	1. Nutzungsabsicht	(1) Konkrete Handlungsplanu	Positiv (keine Umpolung)

Nr. in Teil 2	Item-ID (Teil 1)	Zugeordnetes Konstrukt	Gemessener Aspekt aus (c)	Polung / Umpolung
		(Zielkonstrukt)	ng	
27.	INT_2	1. Nutzungsabsicht (Zielkonstrukt)	(2) Entschlussfestigkeit	Positiv (keine Umpolung)
28.	INT_3	1. Nutzungsabsicht (Zielkonstrukt)	(3) Regelmäßigkeitsvorsatz	Positiv (keine Umpolung)
29.	DEM_1	Abteilungszugehörigkeit	Gruppierungsvariable (Einkauf/Vertrieb/Verwaltung)	Kategoriale Codierung (1 bis 4)
30.	CTL_1	KI-Vorerfahrung	Kontrollvariable	Ordinale Codierung (1 = Nein bis 3 = Regelmäßig)
31.	DEM_2	Altersgruppe	Kontrollvariable	Ordinale Codierung (1 = <30 bis 4 = ≥50)

Hinweis zu „Konstruktpositiv" bei ANX und JIS:* Innerhalb der Skalen *KI-Nutzungsangst* (ANX_1–ANX_3) und *Arbeitsplatzunsicherheit durch KI* (JIS_1–JIS_3) sind alle drei Items gleichsinnig in Richtung des benannten Konstrukts formuliert (d. h. ein Zahlenwert von 5 bedeutet eine hohe Angst bzw. hohe Arbeitsplatzunsicherheit; Park et al., 2024, S. 925–926). Für die Berechnung der Konstruktwerte selbst findet daher **keine Item-Umpolung statt. Der negative Wirkungszusammenhang auf die Nutzungsabsicht zeigt sich in den negativen Pfadkoeffizienten (β<0) von H5 und H6.

3. Datenbereinigung, Verrechnung und Frage eines Gesamtwerts

3.1 Datenbereinigung (Data Screening) vor der Verrechnung

Vor der Skalenberechnung werden diejenigen Datensätze aus der Analyse ausgeschlossen, die (a) beim Aufmerksamkeitscheck (Aussage 14, CHK_1) nicht den geforderten Wert „2" gewählt haben oder (b) verdächtige Antwortmuster wie *Straight-Lining* (identische Antwort über alle 28 Aussagen hinweg, Varianz = 0) aufweisen (Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 965–966; Park et al., 2024, S. 927; Wang et al., 2022, S. 6). Zudem werden die Itemverteilungen auf ausreichende Varianz und Schiefe geprüft (Lambert & Newman, 2023, S. 590, 594). Fehlende Werte (*Missing Data*) auf einzelnen Items werden in der konfirmatorischen Faktorenanalyse mittels *Full Information Maximum Likelihood* (FIML) behandelt (Lambert & Newman, 2023,

S. 594).

3.2 Verrechnung auf Konstruktebene (Subskalenwerte)

- **Für die Praxis- und Deskriptivauswertung:** Für jedes der neun Konstrukte *k* wird pro teilnehmender Person *p* der ungewichtete **arithmetische Mittelwert (Skalen-Mean)** über die jeweils drei zugehörigen Items berechnet:
  $M_{p,k}=31_{i=1}\sum_{3}x_{p,k,i}$
  Da keine negativ gepolten Items (*Reverse-Scored Items*) inner-konstruktlich verwendet wurden (Hinkin, 1995, S. 972), entfällt eine vorherige Umpolung einzelner Items auf Subskalenebene. Durch die Mittelwertbildung (statt Summenbildung) bleibt der Wertebereich jedes Konstruktwerts exakt auf der ursprünglichen 5-stufigen Skala von 1,00 bis 5,00 erhalten, was die direkte Interpretierbarkeit anhand der verbalen Skalenanker ermöglicht.
- **Für die statistische Modell- und Hypothesenprüfung:** In der Strukturgleichungsmodellierung (CB-SEM oder konsistentes PLS-SEM / PLSc) werden die Konstrukte als latente Variablen über ihre gewichteten Indikatorladungen (λ_i) unter Bereinigung um den Messfehler (ε_i) geschätzt (Lambert & Newman, 2023, S. 584; Paetow et al., 2026, S. 323).

3.3 Messtheoretische Begründung gegen einen ungewichteten Gesamtwert („Overall Readiness Score“)

Von der Bildung eines einzigen ungewichteten Gesamtmittelwerts über alle 24 Readiness-Items (oder alle 8 Readiness-Subskalen) wird aus zwingenden **messtheoretischen und empirischen Gründen abgeraten**:

1. **Fehlende hierarchische Faktorstruktur zweiter Ordnung:** Park et al. (2024, S. 923, 931, Tabelle 2, Modell 5 vs. Modell 8; S. 944) haben explizit mittels CFA geprüft, ob sich arbeitsplatzbezogene KI-Einstellungen zu einem übergeordneten Gesamtfaktor (*Second-Order Factor*) zusammenfassen lassen. Das Modell mit einem Faktor zweiter Ordnung wies einen signifikant schlechteren Fit auf ($\Delta\chi_2(8)=602{,}43, p<.001$; SRMR=.13 vs. .04), weil kognitive Nutzenurteile, soziale Normen, existenzielle Jobängste und Kompetenzen eigenständige psychologische Mechanismen darstellen, die nicht durch eine einzige gemeinsame latente Ursache gesteuert werden.
2. **Konzeptuelle Unipolarität statt Bipolarität:** Gemäß Lambert und Newman (2023, S. 578) sowie Park et al. (2024, S. 925–926) sind Konstrukte wie *KI-Nutzungsangst* und *Wahrgenommene Nützlichkeit* unipolar und **nicht** die entgegengesetzten Pole desselben Kontinuums (die Abwesenheit von Angst bedeutet nicht automatisch, dass eine Person die KI für nützlich hält). Würde man ANX und JIS mittels $x_{inv}=6-x$ umpolen und mit PU oder EVA mitteln, entstünde ein algebraisch kombiniertes Kompositmaß (*Algebraically Combined Measure*), vor dessen gravierenden Interpretationsproblemen und Informationsverlusten Lambert und Newman (2023, S. 583, 597) ausdrücklich warnen: Ein Mittelwert von 3,00 könnte dann sowohl „völlig gleichgültig (niedriger Nutzen, keine Angst)“ als auch „hochgradig ambivalent (hoher Nutzen, aber ebenso hohe Angst vor Jobverlust)“ bedeuten, obwohl beide Mitarbeitendengruppen völlig unterschiedliche Interventionen benötigen.
3. **Praxistaugliche Alternative (Readiness-Profil & Regressionsgewichteter Prognoseindex):** Statt eines unzulässigen Gesamtwerts wird ein **8-dimensionales Readiness-Profil** (getrennte Mittelwerte für die 6 Förderfaktoren ATT, PU, PN, PBC, EVA, ETH und die 2 Hemmfaktoren ANX, JIS) sowie separat der Mittelwert des **Zielkonstrukts INT** ausgewiesen. Sofern das Management für das Reporting zwingend eine zusammengefasste Kennzahl wünscht, darf lediglich für die beiden homogenen Subdimensionen der *AI Literacy* (EVA und ETH) ein kombinierter Kompetenzwert gebildet werden, da Wang et al. (2022, S. 9, 11) für die AILS-Skala eine hohe Composite Reliability (CR=.88, α=.83) des Gesamtinstruments nachgewiesen haben.

4. Skalenniveau

- **Einzel-Items (Aussagen 1 bis 28):** Streng messtheoretisch weisen die einzelnen 5-stufigen Likert-Items ein **Ordinal-Skalenniveau** auf, da die psychologischen Abstände zwischen den verbalen Ankern („Stimme überhaupt nicht zu“ bis „Stimme voll und ganz zu“) subjektiv wahrgenommen werden. Durch die symmetrische, äquidistant formulierte Abstufung um den neutralen Mittelpunkt („3 = Teils, teils“) nähern sie sich jedoch einer Intervallskala an (Lambert & Newman, 2023, S. 587).
- **Aggregierte Konstruktwerte (Mittelwerte über je 3 Items):** Die aus jeweils drei reflektiven Indikatoren gebildeten Skalenwerte (bzw. latenten Variablenwerte in CFA/PLS-SEM) werden gemäß etablierter psychometrischer Konvention (Hinkin, 1995, S. 972–973; Lambert & Newman, 2023, S. 594; sowie in allen Referenzpapieren, z. B. Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 965–966; Park et al., 2024, S. 928–931) als **quasi-metrisch (intervallskaliert)** behandelt. Damit sind parametrische Auswertungsverfahren (Mittelwerte, Standardabweichungen, Produkt-Moment-Korrelationen nach Pearson, multiple Regressionen, CFA und PLS-SEM) uneingeschränkt zulässig.
- **Kontroll- und Demografiefragen (Fragen 29 bis 31):** Die Abteilungszugehörigkeit (DEM_1) ist **nominalskaliert**; die KI-Vorerfahrung (CTL_1) und die Altersgruppe (DEM_2) sind **ordinalskaliert** (und werden in Regressions-/SEM-Modellen über Dummy-Codierung eingebunden).

5. Psychometrische Gütekriterien, Schwellenwerte und Begründung

Zur Prüfung der psychometrischen Güte des Messmodells (Schritt 3 nach Lambert & Newman, 2023, S. 589–595) sowie zur Evaluation des Strukturmodells (nach Hair et al., 2019, 2022, wie in den Referenzpapieren 1–5 angewandt) werden vorab verbindliche Schwellenwerte festgelegt. Da eine konfirmatorische Faktorenanalyse (CFA) eine Mindeststichprobe von $N \geq 200$ erfordert (Hoelter, 1983; Hinkin, 1995, S. 973; Lambert & Newman, 2023, S. 590), wird bei großen Stichproben ($N \geq 200$) eine kovarianzbasierte CFA (Maximum-Likelihood-Schätzung) durchgeführt; bei kleineren betrieblichen Stichproben im Mittelstand ($N < 200$, mind. jedoch gemäß G*Power-Sensitivitätsanalyse nach Kock & Hadaya, 2018; Paetow et al., 2026, S. 323) kommt konsistentes PLS-SEM (PLSc) mit Bootstrapping (5.000–10.000 Resamples) zum Einsatz.

Gütekriterium	**Prüfgröße / Kennwert**	**Verbindlicher Schwellenwert**	**Methodische Begründung & Quellenreferenz**
1. Inhaltsvalidität (Content Validity)	Prätest: *Definitional Correspondence & Distinctiveness* (Item-Sortieraufgabe durch $n \geq 5$–10 Experten/Zielgruppenvertreter)	Korrekte Zuordnung ≥75–80%; guter Fit-Score	Inhaltsvalidität ist die primäre Voraussetzung vor der Datenerhebung; sichert ab, dass die Items exakt die Konstruktdefinition treffen und keine Fremdinhalte messen (Hinkin,

Gütekriterium	Prüfgröße / Kennwert	Verbindlicher Schwellenwert	Methodische Begründung & Quellenreferenz
			1995, S. 969–971; Lambert & Newman, 2023, S. 587–588; Wang et al., 2022, S. 5–6).
2. Indikatorreliabilität & Konvergenzvalidität (Itemebene)	Standardisierte Faktorladungen (λ_i) auf dem Zielfaktor	Mindestens $\lambda \geq .40$; Zielwert: **$\lambda \geq .708$** (bzw. ≥.70), aber **≤.90**	$\lambda \geq .40$ sichert mindestens 16% geteilte Varianz (Hinkin, 1995, S. 975; Lambert & Newman, 2023, S. 592); $\lambda \geq .708$ garantiert, dass das latente Konstrukt mehr als 50% der Indikatorvarianz ($\lambda_2 = .50$) erklärt (Paetow et al., 2026, S. 323; Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 966). Werte >.90 deuten auf unzulässige Item-Redundanz hin (Lambert & Newman, 2023, S. 592).
3. Konvergenzvalidität (Konstruktebene)	*Average Variance Extracted* (AVE; durchschnittlich erfasste Varianz)	**AVE>.50**	Ein AVE>.50 belegt, dass das Konstrukt im Durchschnitt mehr als die Hälfte der Varianz seiner drei Indikatoren erklärt und somit das Signal den Messfehler übersteigt (Fornell & Larcker, 1981; Park et al., 2024, S. 929; Wang et al., 2022, S. 9; Paetow et al., 2026, S. 323).

Gütekriterium	Prüfgröße / Kennwert	Verbindlicher Schwellenwert	Methodische Begründung & Quellenreferenz
4. Interne Konsistenz / Reliabilität	Cronbachs Alpha (α), McDonalds Omega (ω_h) bzw. Composite Reliability (CR / ρ_A)	**α,ω_h,CR≥.70** (ideal .708 bis .90)	α≥.70 ist der Mindeststandard nach Nunnally (1978; Hinkin, 1995, S. 978–979). Da α essentielle Tau-Äquivalenz (gleiche Ladungen) voraussetzt, wird ergänzend ω_h bzw. CR/ρ_A für kongenerische Modelle berichtet, um Eindimensionalität und Reliabilität unverzerrt zu prüfen (Lambert & Newman, 2023, S. 587, 591; Paetow et al., 2026, S. 323).
5. Diskriminanzvalidität (Abgrenzung zwischen Konstrukten)	(a) Latente Faktorenkorrelationen (ϕ) (b) *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) (c) Fornell-Larcker-Kriterium	(a) **ϕ<.70** (b) **HTMT<.85** (inkl. oberer Grenze des 95%-Bootstrap-CI <.85) (c) AVE_k>max(// r_{kl} //)	Sichert ab, dass theoretisch getrennte Konstrukte (z. B. *Einstellung* vs. *Nützlichkeit*, *Nutzungsangst* vs. *Jobunsicherheit*) empirisch nicht dasselbe messen (Lambert & Newman, 2023, S. 592: ϕ<.70; Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 966 & Wang et al., 2022, S. 9: HTMT<.85; Park et al., 2024, S. 929: AVE>r). Zudem Prüfung auf ΔCFI>.01 gegen einfaktorielle Alternativmodelle (Lambert & Newman,

Gütekriterium	Prüfgröße / Kennwert	Verbindlicher Schwellenwert	Methodische Begründung & Quellenreferenz
			2023, S. 592).
6. Globaler Modell-Fit (CFA-Gesamtmodell)	χ^2/df, CFI, TLI, RMSEA, SRMR	χ^2/df≤3,0; **CFI,TLI>.95**; **RMSEA<.06**; **SRMR<.08** (bzw. <.05)	Prüft, ob die theoretische Kovarianzmatrix des 9-Faktoren-Modells die empirische Datenstruktur ohne korrelierte Fehlerterme adäquat reproduziert (Hu & Bentler, 1999; Hinkin, 1995, S. 976; Lambert & Newman, 2023, S. 594; Park et al., 2024, S. 929; Paetow et al., 2026, S. 324).
7. Multikollinearitätsfreiheit im Strukturmodell	*Inner Variance Inflation Factor* (VIF) der 8 Prädiktoren	**VIF<3,0** (max. 3,3)	Stellt sicher, dass die Regressions-/Pfadkoeffizienten (β) der acht Readiness-Konstrukte auf die Nutzungsabsicht nicht durch Kollinearität verzerrt werden (Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 966; Paetow et al., 2026, S. 323; Do Khac et al., 2025, S. 9).
8. Nomologische & Kriteriumsvalidität (Strukturmodell)	Bestimmtheitsmaß (R^2), Effektstärken (f^2), Prognosegüte ($Q^2_{predict}$)	Signifikante Pfade (p<.05) in Hypothesenrichtung; **R^2**: .25 (schwach),	Bestätigt das nomologische Netzwerk (H1–H8), wenn die acht Readiness-Konstrukte die Varianz der Nutzungsabsicht

Gütekriterium	Prüfgröße / Kennwert	Verbindlicher Schwellenwert	Methodische Begründung & Quellenreferenz
		.50 (moderat), .75 (stark); f_2: ≥.02 (klein), ≥.15 (mittel), ≥.35 (groß); $Q_{predict}^2 > 0$	substanziell erklären und vorhersagen (Lambert & Newman, 2023, S. 578, 593; Cohen, 1988; Hair et al., 2021 in Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 966).
9. Messinvarianz (für Abteilungsvergleiche)	Mehr-Gruppen-CFA bzw. MICOM-Prozedur (konfigurale, metrische, skalare Invarianz)	Keine signifikante Fit-Verschlechterung (ΔCFI≤.01) zwischen Einkauf, Vertrieb und Verwaltung	Zwingende Voraussetzung, bevor Mittelwerte oder Pfadkoeffizienten zwischen den kaufmännischen Abteilungen verglichen werden, um sicherzustellen, dass das Instrument in allen Gruppen gleich verstanden wird (Lambert & Newman, 2023, S. 595; Do Khac et al., 2025, S. 9; Lintner, 2024, S. 8).
10. Interpretierbarkeit (Boden-/Deckeneffekte)	Anteil der Befragten mit Minimalwert (1,00) oder Maximalwert (5,00) je Skala	**<15%** am untersten oder obersten Skalenende	Nach den COSMIN-Standards (Lintner, 2024, S. 5, 8) dürfen maximal 15% der Befragten Extremwerte erzielen, da sonst die Differenzierungsfähigkeit und Sensitivität der Skala für Veränderungen

Gütekriterium	Prüfgröße / Kennwert	Verbindlicher Schwellenwert	Methodische Begründung & Quellenreferenz
			eingeschränkt ist.

(Wichtiger methodischer Hinweis nach Lambert & Newman, 2023, S. 593: Sollten bei der ersten Erhebung datengetriebene Modifikationen am Messmodell vorgenommen werden – etwa das Streichen eines Items mit λ<.40 –, darf der modifizierte Modell-Fit nicht an derselben Stichprobe als Bestätigung gewertet werden, sondern muss an einer unabhängigen Stichprobe kreuzvalidiert werden).

6. Praxisbezogene Interpretationshinweise für das Unternehmen

Für die praktische Diagnose und Maßnahmenableitung im **[Kontext]** vor der Einführung von **[KI-Anwendung]** empfiehlt sich ein zweistufiges Auswertungsvorgehen:

6.1 Diagnostische Interpretation der Skalenmittelwerte (Readiness-Niveau)

Auf Basis der voll beschrifteten 5-stufigen Antwortskala (1,00 bis 5,00, Skalenmitte =3,00) lassen sich die Mittelwerte (*M*) der einzelnen Konstrukte für die Gesamtbelegschaft sowie getrennt nach Einkauf, Vertrieb und Verwaltung wie folgt interpretieren (wobei stets die Standardabweichung *SD* als Maß für die Homogenität bzw. Polarisierung innerhalb eines Teams zu beachten ist):

- **Für die 6 positiven Readiness-Treiber (ATT, PU, PN, PBC, EVA, ETH) sowie das Zielkonstrukt (INT):**
  - ***M*<2,60 (Kritischer Defizitbereich / Niedrige Ausprägung):** Überwiegende Ablehnung bzw. deutliches Fehlen der jeweiligen Voraussetzung. Hier besteht vor dem Rollout akuter Handlungsbedarf.
  - ***M*=2,60 bis 3,40 (Ambivalenter Schwellenbereich / Mittlere Ausprägung):** Die Mitarbeitenden sind unentschlossen („Teils, teils“) oder in Befürworter und Skeptiker gespalten (prüfbar über *SD*>1,00). Gezielte Überzeugungs- und Qualifizierungsarbeit entscheidet hier über den Projekterfolg.
  - ***M*>3,40 (Grüner Bereich / Hohe Ausprägung; ab 4,00 sehr hoch):** Solide bis hohe Bereitschaft bzw. Kompetenzbasis, auf der bei der Einführung unmittelbar aufgebaut werden kann.
- **Für die 2 aversiven Barrieren (ANX – KI-Nutzungsangst; JIS – Arbeitsplatzunsicherheit):**
  - Da hohe Zahlenwerte hier eine hohe emotionale Belastung ausdrücken, ist die Bewertung umgekehrt: Werte von ***M*<2,50** sind **unbedenklich (grüner Bereich)**, Werte zwischen **2,50 und 3,40** signalisieren **erhöhte Verunsicherung (Warnbereich)**, und Werte von ***M*>3,40** weisen auf **massive emotionale Widerstände und Ängste (kritischer Interventionsbereich)** hin, die vor einer technischen Freischaltung zwingend abgebaut werden müssen (Park et al., 2024, S. 940, 944–945).

6.2 Ableitung gezielter Change-Management-Interventionen (Treiber-Matrix)

Durch die Kombination der **Skalenmittelwerte (*M*)** mit den **empirischen Pfadkoeffizienten (β)** aus der

Regressions-/SEM-Analyse (welche zeigen, *welche* Faktoren in diesem spezifischen Betrieb den stärksten Hebel auf die Nutzungsabsicht haben; vgl. Do Khac et al., 2025, S. 14, Abb. 4; Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 968), lassen sich punktgenaue Maßnahmen für **[Zielgruppe]** ableiten:

1. **Defizite bei *Wahrgenommener Nützlichkeit* (PU) und *Einstellung* (ATT):**
   - *Befund:* Niedrige Mittelwerte (M<3,00) bei gleichzeitig hoher Erklärungskraft für INT.
   - *Maßnahme:* Durchführung abteilungsspezifischer Use-Case-Workshops vor dem Rollout (Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 968; Paetow et al., 2026, S. 326). Statt abstrakter IT-Präsentationen muss konkret anhand echter Arbeitsdokumente demonstriert werden, wie **[KI-Anwendung]** beim **[Tätigkeit]** im Einkauf (z. B. Lieferantenanfragen), Vertrieb (z. B. Angebotstexte) und in der Verwaltung (z. B. Monatsberichte) Zeit spart und Routinearbeit reduziert.
2. **Erhöhte Werte bei *KI-Nutzungsangst* (ANX) und niedrige *Verhaltenskontrolle* (PBC):**
   - *Befund:* ANX >2,80 und PBC <3,00 (häufig bei Mitarbeitenden ohne KI-Vorerfahrung, prüfbar über Kontrollvariable CTL_1).
   - *Maßnahme:* Bereitstellung geschützter, fehlerfreundlicher Testumgebungen (*Sandbox-Environments*; Do Khac et al., 2025, S. 14) und niedrigschwelliger Hands-on-Trainings in Kleingruppen (Park et al., 2024, S. 944–945). Dadurch sammeln Mitarbeitende positive Selbstwirksamkeitserfahrungen, ohne sich vor Kollegen bloßgestellt zu fühlen (direkte Adressierung von ANX_3).
3. **Erhöhte Werte bei *Arbeitsplatzunsicherheit durch KI* (JIS):**
   - *Befund:* JIS >3,00 (Sorge vor Kompetenzentwertung und Stellenabbau).
   - *Maßnahme:* Verbindliche, transparente Kommunikation der Geschäftsführung und Arbeitnehmervertretung zur Rolle von **[KI-Anwendung]** als **Augmentations-Werkzeug** (Unterstützung des Menschen) statt Automatisierung/Substitution (Do Khac et al., 2025, S. 15; Park et al., 2024, S. 944). Klare Positionierung, dass die fachliche Letztentscheidung und Kunden-/Lieferantenbeziehung beim Mitarbeitenden verbleibt.
4. **Schwache *Wahrgenommene soziale Normen* (PN):**
   - *Befund:* PN <3,00 (Mitarbeitende nehmen weder bei Führungskräften noch bei Kollegen Rückhalt für den KI-Einsatz wahr).
   - *Maßnahme:* Aktives Einbinden der Abteilungsleitungen (Role Modeling für PN_1) sowie Aufbau eines Netzwerks von „KI-Champions“ bzw. Key-Usern unter den Fachkollegen in Einkauf, Vertrieb und Verwaltung (Stärkung der Peer-Normen PN_2 und PN_3; Wichmann, Leyer et al., 2025, S. 968).
5. **Lücken in der *Kritischen Bewertungskompetenz* (EVA) oder im *Ethischen Risikobewusstsein* (ETH):**
   - *Befund:* Niedrige Werte in EVA (M<3,20, Gefahr von blindem Vertrauen / *Over-Reliance* oder Ablehnung aus Unsicherheit) oder niedrige Werte in ETH (M<3,50, Risiko von Datenschutzverstößen durch Eingabe geheimer Kalkulations- oder Kundendaten, wie bei Do Khac et al., 2025, S. 12–13 insbesondere für den Vertrieb nachgewiesen).
   - *Maßnahme:* Bei niedrigem EVA Fokus auf Prompting- und Faktenprüfungs-Schulungen (Wie erkenne ich KI-Halluzinationen in Angeboten und Berichten?). Bei niedrigem ETH verbindliche, praxisnahe KI-Richtlinien (*AI Governance* & *Data Privacy Guidelines*; Do Khac et al., 2025, S. 14–17) mit klaren Positiv-/Negativlisten, welche Unternehmensdaten in **[KI-Anwendung]** eingegeben werden dürfen.
